

AI 全栈存储的价值重估

华泰研究

2026 年 1 月 18 日 | 韩国

深度研究

半导体

历史上存储被视为典型的周期性商品，特征是资本支出在景气驱动下的扩张和收缩循环以及同质化的产品竞争。我们认为当前不仅是存储周期的上行阶段，更是由 AI 算力瓶颈驱动的超级周期。我们看好 SK 海力士受益于布局 HBM、HBF、传统 DRAM 和 eSSD 等关键环节，具备捕捉新存储层级放量红利的全栈优势，或将经历从周期股向 AI 成长股的估值重构。重申“买入”。

HBM 龙头地位持续巩固，DRAM 全栈完善，形成双引擎增长格局

HBM 的带宽、能效与封装难度远高于传统 DRAM，而 AI 芯片算力利用率高度依赖 HBM 供给，使其成为 GPU/ASIC 系统扩建的核心瓶颈之一。得益于 TSV 良率、MR-MUF 键合技术与 1β/1γ 节点的领先积累，海力士在 HBM3E/4 客户认证进度上保持行业领先，2025Q3 全球市占率约 60%。同时，行业 HBM 扩产持续挤压 DDR5 产能，而 AI 服务器对 DDR5、MRDIMM 的需求快速增长，使 DRAM 出现结构性偏紧，我们预计至少持续到 2026 年底。我们也建议关注中国存储厂商扩产对整体产能的边际影响。海力士在 DDR5、MRDIMM、LPDDR5X、GDDR7 全栈产品上具备完整布局，制程工艺在功耗与性能端形成显著优势。因此，公司在 HBM 获得高成长的同时，也有望在 DRAM 价格上行周期显著受益，收入结构呈现双驱动，盈利弹性或优于行业。

HBF 或成下一代中间带宽层，海力士具备前瞻生态话语权

随着模型规模持续扩大，HBM 虽具高带宽，但成本与封装复杂度限制其向更大容量延伸；NAND 虽具容量优势，却无法满推理对中间态数据的带宽需求，HBF (High Bandwidth Flash) 正成为补足该缺口的新层级，可在 HBM 与 eSSD/NAND 之间提供更高的吞吐、并承载 KV Cache、embedding 与检索向量等大规模中间数据。海力士是最早推动 HBF 产业化的厂商，在 OCP、SC25 中展示了控制器架构、数据协议与软硬件协同路线，拥有生态话语权。HBF 在通道并行度、接口带宽、数据组织与持久化路径上皆需重新设计，技术壁垒高且具标准主导性质。我们认为 HBF 或将成为 AI 数据中心新的关键层，而海力士是该领域最具先发优势的参与者之一。

我们与市场观点不同之处

市场当前普遍聚焦于 HBM 的量价走势与市占格局，但我们认为真正驱动行业估值重构的核心因素是 AI 推理所具备的高并发量、长上下文、多模态、外部知识检索持久化的趋势下的多层级存储体系：1) 大模型推理的 KV Cache 随上下文长度线性增长，须放在 DDR5/LPDDR 或更大容量的 HBF 上；2) RAG 需要频繁访问海量的嵌入向量，导致数据吞吐量跳变，传统 DRAM-only 方案已无法平衡成本与容量；3) 多模态推理带来输入数据量大幅上升和中间 embedding 特征膨胀。英伟达下一代 Rubin 亦采用 HBM4、SOCAMM2 与 GDDR7 的组合，进一步强化这一趋势。我们认为海力士不仅是 HBM 龙头，更是先于行业推动 HBF、DDR 模组与高性能 eSSD 协同演进的厂商，或可更早获得客户的系统级黏性。

切换至 26E PE 9.4x，上调目标价至 110 万韩元，重申“买入”

考虑到海力士持续转向盈利更优的 HBM，DRAM 将受益于价格上涨，上调 25/26/27E 净利润到 39.1/80.7/96.4 万亿韩元。我们看到内存厂商的估值逻辑正从传统的周期性 PB，逐步向成长型 PE 过渡，主系高端内存行业的 AI 结构转折。考虑到海力士逐渐转型为系统级内存架构参与者，基于韩股历史上相对美股存在约 60%折价，给予海力士 26E 9.4x PE (前值 26E 3.0x PB，HBM 可比 26E PE 均值 9.36x)。目标价从 70 万上调至 110 万韩元。

风险提示：竞争加剧，跨国政策和监管，芯片需求不及预期，技术路线变更。

投资评级(维持):

买入

目标价(韩元):

1,100,000.00

何翩翩

SAC No. S0570523020002
SFC No. ASI353

研究员

purdyho@htsc.com
+(852) 3658 6000

易楚妍

SAC No. S0570124070123
SFC No. BXH065

联系人

yichuyan@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

韩冬冰*

SAC No. S0570125070150

联系人

handongbing@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

基本数据

收盘价 (韩元 截至 1 月 16 日)	756,000
市值 (韩元百万)	521,984,183
6 个月平均日成交额 (韩元百万)	1,765,415
52 周价格范围 (韩元)	162,056.15-788,000.00

股价走势图



资料来源: S&P

经营预测指标与估值

会计年度 (韩元)	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入 (十亿)	66,193	95,947	173,157	219,002
+/-%	102.02	44.95	80.47	26.48
归属母公司净利润 (十亿)	19,789	39,054	80,743	96,434
+/-%	317.16	97.35	106.75	19.43
EPS (最新摊薄)	28,660	56,562	116,942	139,667
ROE (%)	31.06	42.24	54.06	41.30
PE (倍)	26.38	13.37	6.46	5.41
PB (倍)	7.06	4.70	2.78	1.87
EV EBITDA (倍)	14.75	8.42	4.17	2.87
股息率 (%)	0.16	0.37	0.77	0.92

资料来源: 公司公告、华泰研究预测

盈利预测

利润表

会计年度 (韩元十亿)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入	32,766	66,193	95,947	173,157	219,002
销售成本	(33,299)	(34,365)	(41,257)	(57,488)	(79,936)
毛利润	(533)	31,828	54,690	115,669	139,066
销售及管理费用	(3,446)	(4,436)	(5,757)	(9,524)	(12,045)
研发费用	(3,751)	(3,925)	(5,757)	(9,524)	(12,045)
其他收入/支出	(111)	1,309	3,615	0	0
财务成本净额	(3,831)	(853)	331	873	1,469
应占联营公司利润及亏损	15	(38)	36	4	1
税前利润	(11,658)	23,885	47,158	97,499	116,446
税费开支	2,520	(4,088)	(8,088)	(16,722)	(19,972)
少数股东损益	25	(8)	(16)	(34)	(40)
归母净利润	(9,112)	19,789	39,054	80,743	96,434
折旧和摊销	(13,674)	(15,041)	(15,108)	(14,983)	(14,267)
EBITDA	5,847	37,320	61,936	111,609	129,243
EPS (韩元, 基本)	(13,245)	28,660	56,562	116,942	139,667

资产负债表

会计年度 (韩元十亿)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
存货	13,481	13,314	15,337	22,988	30,302
应收账款和票据	6,958	13,312	16,805	37,451	31,169
现金及现金等价物	7,587	11,205	47,252	98,984	202,248
其他流动资产	2,442	4,448	4,448	4,448	4,448
总流动资产	30,468	42,279	83,842	163,871	268,168
固定资产	52,705	60,157	61,682	59,307	55,649
无形资产	3,835	4,019	3,680	3,722	3,688
其他长期资产	13,323	13,400	13,733	14,071	14,213
总长期资产	69,862	77,576	79,094	77,100	73,550
总资产	100,330	119,855	162,936	240,971	341,717
应付账款	3,534	6,261	5,199	10,450	11,310
短期借款	10,489	5,841	5,797	5,754	5,711
其他负债	6,985	12,864	12,864	12,864	12,864
总流动负债	21,008	24,965	23,861	29,068	29,885
长期债务	22,010	19,612	19,612	19,612	19,612
其他长期债务	3,809	1,363	8,431	4,519	12,796
总长期负债	25,819	20,974	28,042	24,130	32,407
股本	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658
储备/其他项目	49,847	70,246	107,347	184,053	275,665
股东权益	53,505	73,903	111,004	187,711	279,323
少数股东权益	(1)	12	29	62	102
总权益	53,504	73,916	111,033	187,773	279,425

估值指标

会计年度 (倍)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
PE	(57.28)	26.38	13.37	6.46	5.41
PB	9.76	7.06	4.70	2.78	1.87
EV EBITDA	95.38	14.75	8.42	4.17	2.87
股息率 (%)	0.16	0.16	0.37	0.77	0.92
自由现金流收益率 (%)	(0.43)	2.31	5.89	11.30	18.90

资料来源: 公司公告、华泰研究预测

现金流量表

会计年度 (韩元十亿)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
EBITDA	5,847	37,320	61,936	111,609	129,243
融资成本	3,831	853	(331)	(873)	(1,469)
营运资本变动	(992)	(3,461)	(6,577)	(23,047)	(172)
税费	2,520	(4,088)	(8,088)	(16,722)	(19,972)
其他	(6,929)	(828)	331	873	1,469
经营活动现金流	4,278	29,796	47,270	71,839	109,100
CAPEX	(8,780)	(20,010)	(16,591)	(12,984)	(10,716)
其他投资活动	1,445	2,006	7,032	(3,917)	8,276
投资活动现金流	(7,335)	(18,005)	(9,558)	(16,901)	(2,439)
债务增加量	8	(7,376)	(43)	(43)	(43)
权益增加量	0	0	0	0	0
派发股息	(826)	(826)	(1,953)	(4,037)	(4,822)
其他融资活动现金流	6,515	(502)	331	873	1,469
融资活动现金流	5,697	(8,704)	(1,665)	(3,207)	(3,395)
现金变动	2,640	3,087	36,047	51,731	103,265
年初现金	4,977	7,587	11,205	47,252	98,984
汇率波动影响	(30)	530	0	0	0
年末现金	7,587	11,205	47,252	98,984	202,248

业绩指标

会计年度 (倍)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
增长率 (%)					
营业收入	(26.57)	102.02	44.95	80.47	26.48
毛利润	(103.41)	(6,066)	71.83	111.50	20.23
营业利润	(213.52)	(403.58)	83.99	123.78	19.00
净利润	(508.71)	(317.16)	97.35	106.75	19.43
EPS	(508.71)	(316.39)	97.35	106.75	19.43
盈利能力比率 (%)					
毛利率	(1.63)	48.08	57.00	66.80	63.50
EBITDA	17.85	56.38	64.55	64.46	59.01
净利润率	(27.81)	29.90	40.70	46.63	44.03
ROE	(15.61)	31.06	42.24	54.06	41.30
ROA	(8.92)	17.97	27.62	39.98	33.10
偿债能力 (倍)					
净负债比率 (%)	46.56	19.28	(19.68)	(39.22)	(63.34)
流动比率	1.45	1.69	3.51	5.64	8.97
速动比率	0.81	1.16	2.87	4.85	7.96

营运能力 (天)

总资产周转率 (次)	0.32	0.60	0.68	0.86	0.75
应收账款周转天数	68.21	55.12	56.50	56.40	56.40
应付账款周转天数	47.27	51.31	50.00	49.00	49.00
存货周转天数	157.55	140.35	125.00	120.00	120.00
现金转换周期	178.49	144.16	131.50	127.40	127.40

每股指标 (韩元)

EPS	(13,245)	28,660	56,562	116,942	139,667
每股净资产	77,492	107,036	160,770	271,865	404,549

正文目录

投资要点	6
#1: AI 推理驱动多层级存储体系, 全栈优势厂商有望确立高粘性地位	6
#2: 海力士巩固 HBM 领先地位; DRAM 提供更强盈利弹性	6
#3: HBF 或构建中间带宽层, 海力士在技术定义与生态推动上有前瞻优势	6
股价复盘	7
我们与市场观点不同之处	9
SK 海力士: AI 全栈存储的价值重估	10
AI 推理时代的新存储层级将使全栈内存厂商受益	11
AI 推理如何催生新存储层级?	11
海力士各层级竞争力如何?	14
如何展望存储玩家在各层级的动态竞争力?	17
DRAM: 受 HBM 挤压, 供给缺口或将在 2026 年进一步扩大	20
需求端: DDR4 世代结束, 服务器内存模组驱动稳健增长	20
供给端: HBM 产能挤压以及高设备支出带来价格攀升	22
格局演绎: 三大厂商各显千秋, 英伟达供应链成为焦点	25
HBM: AI 需求攀升下内存瓶颈地位稳固, 产能持续扩张但仍未过剩	29
英伟达 Rubin 世代单位 HBM 容量进一步攀升, ASIC 或带来新增长动力	29
格局演绎: HBM4 为关注焦点, 三星可能成为最大变数	30
NAND: 2026 或呈现紧平衡态势, HBF 或将为长期需求驱动	33
短期以供给端主导, 价格将由 eSSD 紧缺所支撑	33
长期来看, AI 新存储层级催生 HBF 或为主要驱动	34
格局演绎: 行业强供应自律+AI 结构性需求或带来紧平衡态势	36
盈利预测与公司估值	38
风险提示	43

图表目录

图表 1: SK 海力士股价复盘	7
图表 2: 从历史维度看当下科技革命	10
图表 3: AI 推理路径所催生的存储需求	11
图表 4: AI 数据中心的新存储结构	11
图表 5: 英伟达 Vera Rubin 和 AMD MI400s 示意图和内存对应位置	12
图表 6: 通用服务器 DRAM 和 NAND 对应位置	13
图表 7: 英伟达 BlueField 4	14
图表 8: 英伟达 BlueField 4 与 BlueField 3 对比	14
图表 9: SK 海力士展示行业首款基于 256GB 3DS 的 1c DDR5 RDIMM	14
图表 10: 基于 SK 海力士 CCM-DDR5 的服务器系统	14
图表 11: SK 海力士应用于 PC DRAM 的 LPCAMM2 模组	15

图表 12: RTX PRO 6000 外观.....	15
图表 13: 海力士 AIN Family 在 AI 数据中心的定位	16
图表 14: DRAM 制程演进	17
图表 15: 美光、海力士与三星应用于 AI 的 DRAM 及 SSD 旗舰产品线 (截至 2026 年 1 月 10 日)	18
图表 16: SK 海力士、美光、三星在各存储细分领域的动态竞争力	19
图表 17: Intel 和 AMD 服务器 CPU 内存规格	20
图表 18: IDC 全球智能手机市场同比增速预测	21
图表 19: 全球 PC 出货量 (百万台)	21
图表 20: 全球智能手机出货量 (百万台)	21
图表 21: 高通、联发科和苹果手机 SoC 内存规格	22
图表 22: 不同参数的 AI 模型在手机端的配置要求	22
图表 23: 根据计算, 单片 12 英寸 Wafer 可切割 HBM3/3E DRAM 约 442 (= 491 x 0.9) 颗	22
图表 24: 内存三大厂商资本开支趋势	23
图表 25: 美光、海力士与三星资本开支相关表述	24
图表 26: 全球 DRAM 现货平均价走势 (单位: 美元)	25
图表 27: 英特尔 Crescent Island GPU	26
图表 28: 长鑫存储在“IC China 2025”展览	26
图表 29: GDDR 迭代规格升级	26
图表 30: DRAM 供需测算表	27
图表 31: 全球 DRAM 晶圆投入预测 (k wpm)	28
图表 32: 全球 DRAM 需求预测分应用领域 (mn GB)	28
图表 33: 英伟达和 AMD 的 AI 芯片内存容量持续增长	29
图表 34: AISC 芯片内存容量快速攀升	29
图表 35: 美光、海力士与三星 HBM 与 DRAM 营收 (单位: 百万美元)	30
图表 36: HBM 市场份额	31
图表 37: HBM 供需测算表	32
图表 38: 3D NAND 堆叠层数不断增加, 识别缺陷变得更困难	33
图表 39: NAND Flash 技术迭代进程	33
图表 40: 全球 NAND Flash 现货平均价走势 (单位: 美元)	33
图表 41: HBF Stack 示意图	34
图表 42: HBM-HBF 内存互联架构	34
图表 43: SK 海力士 HBM 历代产品演进与技术发展	35
图表 44: TC-NCF 与 MR-MUF 工艺的对比	35
图表 45: TC-NCF 与 MR-MUF 工艺的对比	35
图表 46: NAND 市场份额	36
图表 47: NAND 供需测算	37
图表 48: SK 海力士盈利预测	39
图表 49: SK 海力士盈利预测变动	39
图表 50: SK 海力士、美光科技、三星电子历史 Forward PB 呈现出明显周期性	40
图表 51: 存储行业自 2024 年 9 月 PE 估值中枢开始稳定, 自 2025 年 9 月 PB 估值中枢持续上探超过周期顶点	40



图表 52: SK 海力士、美光 and 三星估值	41
图表 53: 美国 NASDAQ 和韩国 KOSDAQ PB 估值对比	41
图表 54: 美国 NASDAQ 和韩国 KOSDAQ PS 估值对比	41
图表 55: 公司分业务营收与总营收同比增速 (CY, 万亿韩元, %)	42
图表 56: 公司各业务营收占比 (CY, %)	42
图表 57: 公司 DRAM 营收 (CY, 万亿韩元, %)	42
图表 58: 公司 NAND 营收 (CY, 万亿韩元, %)	42
图表 59: 公司盈利能力 (CY, %)	42
图表 60: 公司库存情况 (CY, 万亿韩元, %)	42

投资要点

#1: AI 推理驱动多层级存储体系，全栈优势厂商有望确立高粘性地位

AI 推理所具备的高并发量、长上下文、多模态、外部知识检索持久化的趋势下自然催生了多层级存储体系：1) 大模型推理的 KV Cache 容量随上下文长度线性增长，HBM 只能承担高速、热数据的即时访问，大部分 KV Cache 必须放在 DDR5/LPDDR 或更大容量的 HBF 上。2) RAG 需要频繁访问海量的嵌入向量 (embedding vectors)，导致数据吞吐量跳变，传统 DRAM-only 方案已无法平衡成本与容量。3) 多模态推理 (图像、语音、视频) 带来输入数据量大幅上升和中间 embedding 特征膨胀。

因此, AI 时代的存储体系正在从单一 HBM 的竞争向“HBM+HBF+DDR5/LPDDR+eSSD”演进。HBM 负责热数据带宽，HBF/DDR5 负责 KV Cache 托管，CXL Memory 提供池化扩展，而 eSSD 承担数据湖吞吐。在这一新架构中，任何单一存储类型都无法满足需求，行业自然演化为多层协同。我们看到英伟达下一代 AI 系统中，内存除核心 Rubin GPU 搭载 HBM4 外，还包括 Vera Rubin 系统搭载基于 LPDDR5X 的 SOCAMM2 模块以及 Rubin CPX 推理芯片搭载 GDDR7。我们认为，海力士在 HBM、DDR5/MRDIMM、LPDDR5X/5T、CXL Memory 与 eSSD/HBF 上形成全栈产品链条，有望在新架构渗透中确立高粘性的系统级位置。

#2: 海力士巩固 HBM 领先地位；DRAM 提供更强盈利弹性

HBM 带宽、能效与封装难度明显高于传统 DRAM，AI 训练与推理的算力利用率持续高度依赖 HBM 供给，或使其成为数据中心扩建的瓶颈之一。海力士凭 TSV 良率、MR-MUF 键合工艺、1 β /1 γ 节点积累长期稳居 HBM 市占第一，2025Q3 全球市占率约 60%。在 HBM3E、HBM4 的迭代中，海力士或有望继续保持最快的客户认证节奏和最高的堆叠良率，进一步拉大技术护城河。

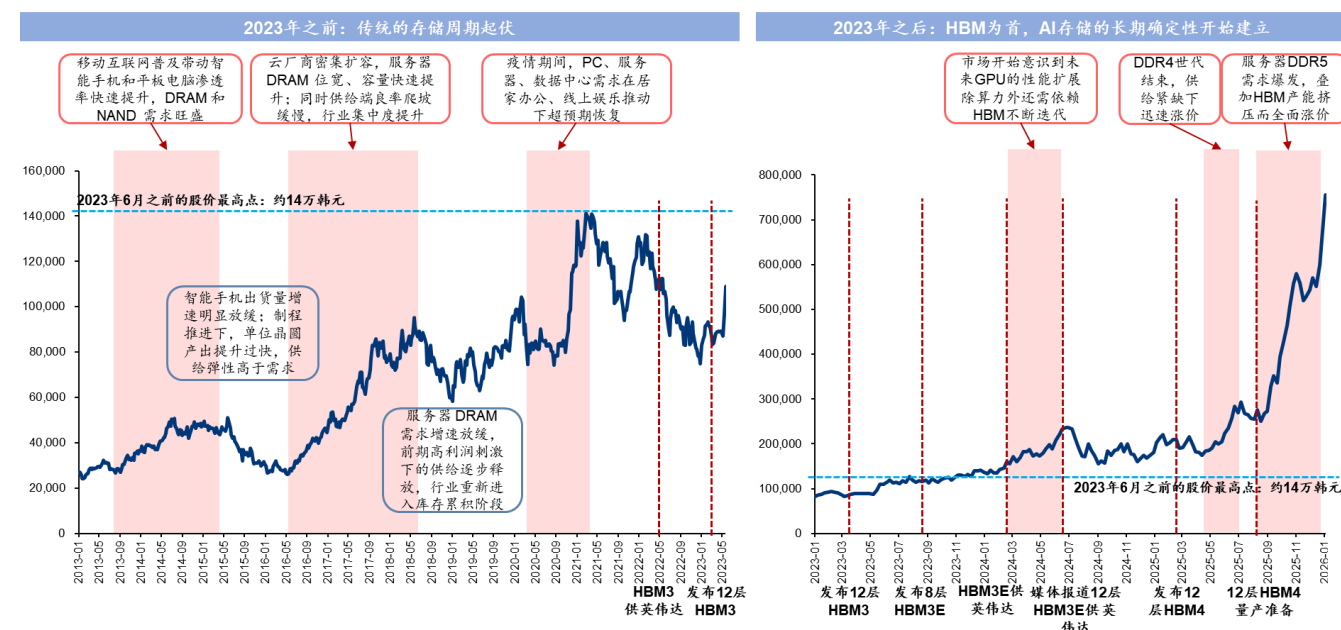
同时，HBM 的扩产会显著挤压 DDR5 产能，而 DDR5 和 MRDIMM 在 AI 服务器中的用量快速提升，DRAM 供需出现结构性偏紧。我们也建议关注中国存储厂商扩产对整体产能的边际影响。海力士在 DDR5、MRDIMM、LPDDR5X、GDDR7 上均具备完整产品族，尤其 1c/1b 制程在性能与功耗上形成差异化优势。因此，公司不但在 HBM 上获得高增长，也能在 DDR5 价格上行阶段获得更好的盈利弹性。

#3: HBF 或构建中间带宽层，海力士在技术定义与生态推动上有前瞻优势

随着 AI 模型规模持续扩大，HBM 虽然提供最高带宽，但成本与堆叠复杂度限制其向更大容量扩展；传统 NAND 虽能提供容量，但吞吐无法满足推理场景，系统带宽从 HBM 突降到 NAND，形成明显断层。HBF (High Bandwidth Flash) 正是用于补足这一结构缺口的新层级，能够在 HBM 与 eSSD/NAND 之间提供显著更高的吞吐与更低的访问延迟，从而存储模型 KV Cache、embedding、检索向量等大规模中间数据。海力士最早推动 HBF 产业化路径，并在 OCP、SC25 等场合展示其技术路线，包括闪存控制器架构、数据包传输协议以及软硬件协同标准。相比传统 NAND 产品，HBF 在通道并行度、数据块组织方式、接口带宽与持久化路径上均需重新设计，壁垒高且具生态主导特征。随着 AI 推理对存储带宽的结构性需求日益明确，我们认为 HBF 未来将成为数据中心新的关键基础设施，而海力士是少数具备定义能力、控制器能力和量产路径的企业，有望在下一代存储体系中建立先发优势。

股价复盘

图表1：SK 海力士股价复盘



资料来源：Bloomberg、华泰研究

• 2013-2015：移动互联网普及驱动的需求扩张

2012年开始，智能手机和移动互联网快速渗透，出货量拉升。同时随着智能手机配置持续升级，单位终端所需 DRAM 与 NAND 容量显著提升，存储需求在出货量与单机容量双重拉动下快速增长。根据 Gartner 2015 年数据，2011-2014 年全球智能手机销售量同比增长均超 28%，CAGR 38.2%。下游终端需求带动全球半导体销售额上行，根据 WSTS 历史数据及 DRAmEXchange 2011-2015 年每季度统计，本轮上行周期历时约 33 个月，全球半导体销售额自 12Q1 谷底波动上升至 14Q3 峰值，2012-2014 年期间全球半导体销售额涨幅 15%，其中 DRAM 和 NAND 销售额涨幅均超 70%。供给端方面，制程推进虽提升了单位晶圆产出，但在需求高增长背景下并未形成显著过剩，行业价格维持相对稳定。市场对海力士的定价逻辑仍集中在消费电子景气度与存储价格周期，股价反映的是终端需求放量所带来的阶段性盈利改善。FY12-14 期间海力士营收增长 68.5%，其中 DRAM 营收领涨 82.5%，NAND 营收增长 33.7%，彼时海力士刚被 SK 集团收购（2012 年）以摆脱资金困境，主要产能集中于 DRAM 业务，2014 年海力士 DRAM 营收占比逾 80%，而 NAND 业务增长有限，主要供货苹果智能设备。

• 2015-2016：终端需求边际走弱，由高增长步入平台调整阶段

2015 年开始，全球智能手机市场从高增速阶段进入成熟期，出货量仍增长但边际明显放缓。Gartner 数据显示，2015 年全球智能手机销量同比增长 14.4%，但增速已较此前显著下降；2016 年全球智能手机销量同比仅增长 5.0%，首次进入个位数增长区间，反映换机周期拉长与创新吸引力下降对需求的约束逐步显性化。与此同时，PC 作为存储需求的重要补充端继续收缩，Gartner 统计 2016 年全球 PC 出货量同比下降 6.2%，且已连续多年下滑。在终端需求走弱与供给效率持续提升的共同作用下，半导体景气从上行转向平台期，SIA 基于 WSTS 的统计显示，2015 年全球半导体销售额 3352 亿美元，同比小幅下降 0.2%，2016 年为 3389 亿美元，同比仅增长 1.1%，行业总量基本横盘。对存储而言，需求端从智能机高增速切换为存量换机主导，叠加 PC 下行，DRAM/NAND 供需紧平衡被打破，价格与盈利预期进入下修通道。

- **2016-2018：云计算扩容带动服务器 DRAM 景气上行**

2016 年下半年到 2018 年，企业上云趋势带动服务器需求高速增长，叠加加密货币潮带动的矿机需求，全球半导体行业迎来新一轮上行周期，DRAM 及 NAND 产品领涨显著。根据 IDC 和 Gartner 2016-2018 年季度统计数据，2016-2018 年全球服务器出货量和 ASP 增长带动营收涨幅达 56%，18Q4 出货量近 350 万台，同比增长 8.5%。根据 Coinmarketcap 数据，2017 年虚拟货币市场总值达 5724.8 亿美元，全年累计增长 3028%，比特币（BTC）价格上涨 13 倍，一度突破 20089 美元。以太坊（Ethereum）的数字代币以太币 2017 年涨幅达 111%，拉动 GPU 和存储的热度提升。根据 WSTS 历史数据及 DRAMeXchange 16-18 年每季度统计，全球半导体销售额 2016-2018 年涨幅 38%，其中 DRAM 和 NAND 销售额涨幅分别为 145%和 63%，而本轮上行周期历时约 27 个月。

与此同时，行业集中度提升叠加先进制程良率爬坡放缓，供给端弹性明显下降，DRAM 价格进入上行通道。海力士在这一阶段实现盈利能力显著修复，股价随行业景气度抬升至阶段高位。市场对公司的估值以传统周期框架为主，但对供给约束的认知开始有所加强。FY16-18 海力士增长 49.5%，FY16-18 期间营收增长 135.2%，其中 DRAM 营收领涨 160.2%，NAND 营收增长 70.5%，主要系两年间下游需求使得 DRAM 市场供应紧俏，ASP 持续保持高位。

- **2018-2020：云需求放缓叠加扩产释放，重回去库存与周期下行阶段**

2018 年下半年起，云计算需求边际放缓与此前扩产释放叠加，服务器端存储进入库存累积阶段，存储价格在高位回落，行业定价重新回到典型周期框架。终端侧同步出现放缓信号，Gartner 数据显示 2018 年全球智能手机销量同比仅增长 1.2%，市场进入低增速常态，需求弹性显著弱化。在此背景下，半导体总量在 2018 年创高后快速回落，SIA 基于 WSTS 的统计显示，2018 年全球半导体销售额同比增长 13.7%并创历史新高，但 2019 年同比下降 12.1%。PC 端在 2019 年虽出现小幅企稳，Gartner 统计 2019 年全球 PC 出货量同比小幅增长 0.6%，但这一改善更多体现为商用换机与阶段性供给约束下的出货修复，并不足以对冲数据中心与手机端的整体疲软。

- **2020-2023：需求波动与供给释放交织下的周期回落**

疫情期间，居家办公与线上娱乐短期提振短期消费电子产品需求，推动行业阶段性修复。根据 Gartner 2019-2023 年数据，2021 年全球智能手机销售量同比增长 6.1%，为 2019-2023 年间唯一实现同比增长的年份，而全球 PC 出货量同比增长 20.2%，为 2019-2023 年间唯一实现两位数增长的年份。根据 WSTS 历史数据及 DRAMeXchange 20-22 年统计，全球半导体销售额自 20Q3 起实现约 20 个月的连续环比增长，期间涨幅 34%，21 年全球 DRAM/NAND 销售额同比增长 42%/21%。FY21 海力士营收同比增长 34.8%，其中 DRAM 营收同比增长 33.3%，NAND 营收同比增长 40.3%。2021 年海力士收购英特尔 NAND 业务份额赶超美光，成为仅次于三星电子的 NAND 制造商。

疫情带来的短期需求于 2022 年下半年见顶，2022 年下半年至 23Q3 期间消费电子需求疲软，半导体市场处于下行周期。根据 Gartner 2023 年数据，2023 年全球智能手机出货量同比下降 3.3%，全球 PC 出货量同比下降 13.5%。在全球加息、终端需求下行和存储价格快速回落的多重影响下，行业进入深度下行周期，海力士股价显著回调，市场定价已反映对长期周期波动风险的高度担忧。进入 2023，行业减产逐步显效，存储价格跌幅收敛，市场开始确认周期底部已过。与此同时，海力士已率先实现 HBM3 量产并向核心客户供货，但在这一阶段，HBM 仍被视为 DRAM 体系内的高端细分，尚未被单独赋予结构性溢价。股价反弹主要反映去库存完成与盈利修复预期，估值上限仍受制于历史周期高点。

- **2024 年以来：HBM 从技术突破走向订单确认，AI 带动 DRAM 盈利结构发生质变**

随着 AI 训练需求快速放量，GPU 对高带宽存储的依赖显著提升，HBM 从可选配置转变为算力扩展的关键约束因素。海力士在 HBM3 供应上的领先地位逐步被市场验证，HBM 收入规模与盈利贡献的可见性明显提升。股价在这一阶段稳步抬升，定价逻辑开始从单纯的周期修复，向结构性增长过渡。

2024 年，海力士正式实现 HBM3E 量产并向核心客户供货，产品性能与良率优势进一步巩固。同时，DDR4 与 DDR5 价格进入上行区间，传统 DRAM 业务同步改善，推动公司整体盈利能力快速修复。在 HBM 高毛利、高可预见性增长与主流 DRAM 体量恢复的共振下，市场对海力士的盈利模型重新评估，股价有效突破此前周期高点，进入趋势性上行阶段。

随着 HBM4 技术路线逐步清晰，下一代 AI 平台对 HBM 容量与带宽的需求进一步上修，市场开始定价未来数年的供给可见性。HBM 的产能扩张受制于制程、堆叠与先进封装能力，供给曲线呈现明显刚性，而需求端由少数头部客户中长期规划所锁定。在此背景下，海力士不再被视为单纯的存储周期公司，而被纳入 AI 基础设施核心环节进行估值，股价上涨反映的是长期盈利持续性而非短期价格波动。

我们与市场观点不同之处

市场普遍聚焦 HBM 占比提升与价格趋势，但我们认为真正被忽视的长期驱动力来自 AI 存储结构的重新定义，海力士的估值锚点正从产品周期转向体系性地位。当前市场预期重心仍在 HBM3E/4 的供需和 ASP，但对 DDR5/LPDDR/GDDR/MRDIMM、eSSD 与 HBF 等结构升级的理解明显不足。我们判断未来 AI 数据中心的核心瓶颈不再是单一 HBM，而是多层级协同的整体架构，这使具备全栈产品与系统优化能力的供应商更具长期稀缺性。海力士不仅是全球 HBM 龙头，也是最早推动 HBF 与高性能 eSSD 体系化能力的厂商之一。因此，公司的估值驱动力不应仅由 HBM 决定，而是来自其在下一代 AI 存储体系中的整体份额与定价权，我们认为这部分价值尚未反映在共识预期中。

SK 海力士：AI 全栈存储的价值重估

从历史维度看，我们认为 AI 的发展路径与历次工业革命具有高度可比性。第一次工业革命以蒸汽机为代表，解决的是动力从哪里来的问题；第二次工业革命通过电力、流水线与化工体系，实现规模化与标准化；第三次工业革命以半导体和信息技术为核心，使工业体系进入数字化时代。而当前以大模型和算力基础设施为核心的 AI 浪潮，本质上是在解决将数据与算力转化为智能生产力的问题，其影响范围具备跨部门、跨产业的通用性特征。

从技术成熟度来看，当前 AI 所处阶段更接近工业革命早期而非中后期。历史经验显示，无论是电力、计算机还是互联网，技术突破到全面商业化之间往往存在长时间滞后。以电力为例，发电技术在 19 世纪末已基本成熟，但真正推动制造业效率跃升，是随后几十年围绕工厂布局、设备形态与流程再造的系统性重构；计算机在 1950-1970 年代已进入商用，但直到 PC 普及与软件生态成型，才真正释放生产率红利。对比当前 AI 仍主要集中在模型能力提升与算力扩张阶段，应用层更多停留在结构化场景替代和工具性能的增强，距离深度嵌入业务流程与组织结构尚有明显空间。

从产业形态看，AI 正在重塑类似 AI Factory 的新型生产组织。在这一体系中，能源、数据与算力作为核心投入，经由 GPU、内存与互联等基础设施转化为 Token 级别智能输出，再进一步转化为决策、内容与自动化执行结果。这一过程是完整产业链的形成，包括上游算力与存储、中游平台与模型、下游行业应用与服务。正如电力革命不仅催生发电设备，也重塑了制造业、交通与城市结构，AI Factory 的成熟同样意味着企业 IT 架构、劳动分工乃至商业模式的系统性变化。

因此我们认为，当前阶段更接近基础能力的快速搭建期，而非商业价值的完全兑现。随着 AI Factory 持续扩张、成本曲线下移以及应用生态逐步完善，AI 长期商业化空间和产业深度，均有望超出当前市场的线性外推预期。

图表2：从历史维度看当下科技革命



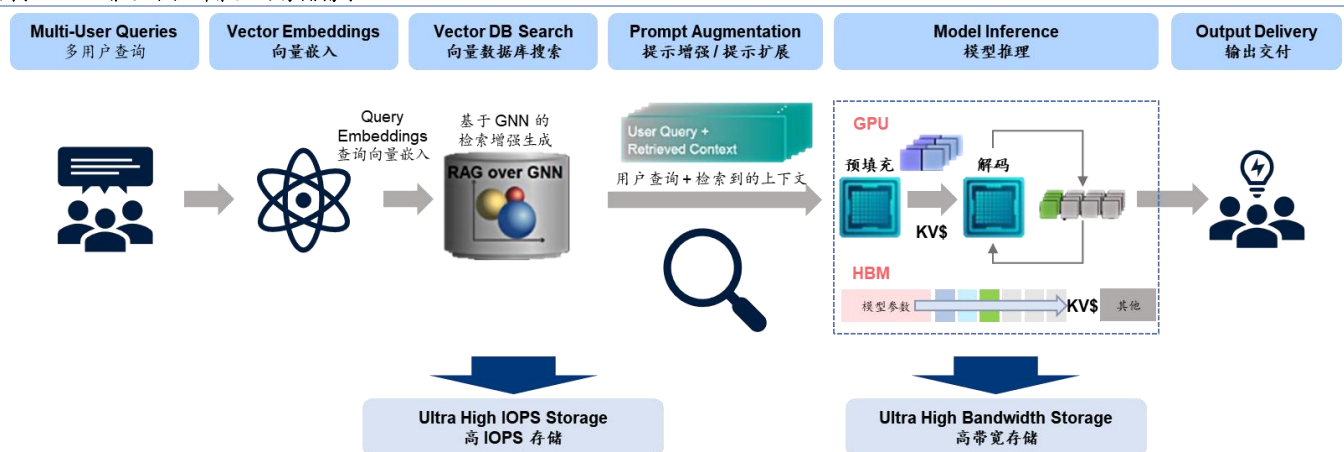
资料来源：计算机研究与发展，机器之心微信公众号，华泰研究

AI 推理时代的新存储层级将使全栈内存厂商受益

AI 推理如何催生新存储层级？

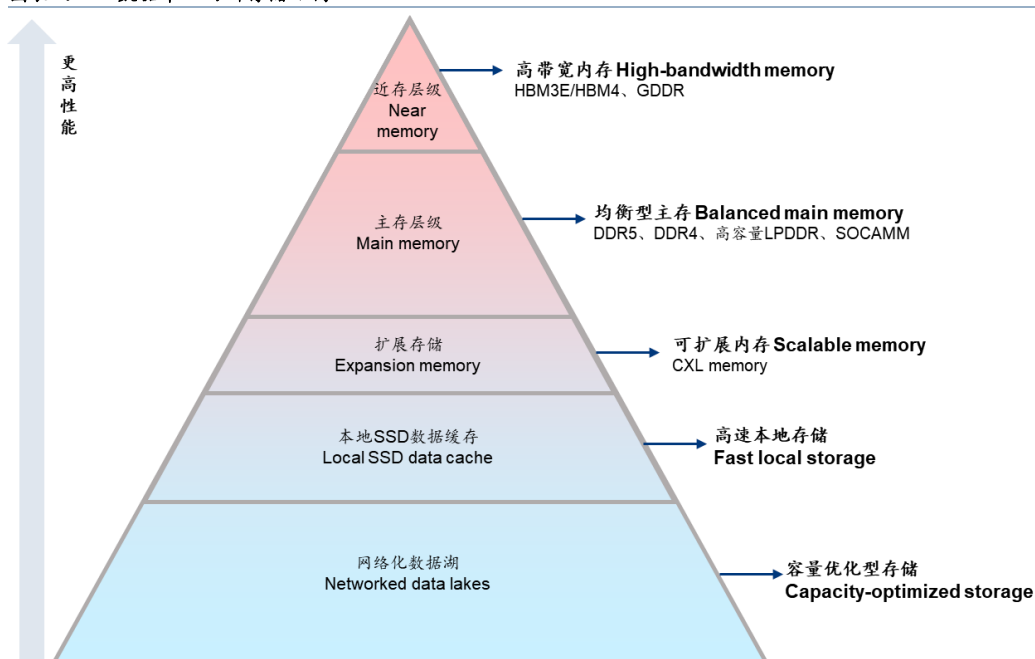
AI 计算堆栈对带宽、延迟和容量的极致需求，催生了金字塔式的分层存储架构。AI 推理所具备的高并发量、长上下文、多模态、外部知识检索持久化的趋势下自然催生了多层级存储体系。1) 大模型推理的 KV Cache 容量随上下文长度线性增长。例如 70B 模型在 4k context 下需要约 40-60GB 的 KV Cache，而在 128k-1M context 时代，同一模型的 KV Cache 需求可直接扩大几十倍。HBM 只能承担高速、热数据的即时访问，因此大部分 KV Cache 必须放在 DDR5/LPDDR 或更大容量的 SSD 上。2) RAG(Retrieval-Augmented Generation) 引入外部知识库，导致数据吞吐量跳变，RAG 推理过程包含：embedding 计算、向量数据库检索、拼接上下文和 LLM 推理。在第二步中，RAG 系统需要频繁访问海量的嵌入向量 (embedding vectors)，这些向量通常存储在 DRAM、CXL Memory 以及 NVMe SSD 中，随着检索频率上升，传统 DRAM-only 方案已无法维持成本与容量，必须引入扩展存储和 SSD 构成的多层级架构。3) 多模态推理 (图像、语音、视频) 带来输入数据量大幅上升和中间 embedding 特征膨胀，同样要求实现系统级的分层存储调度。

图表3：AI 推理路径所催生的存储需求



资料来源：SK 海力士公告、华泰研究

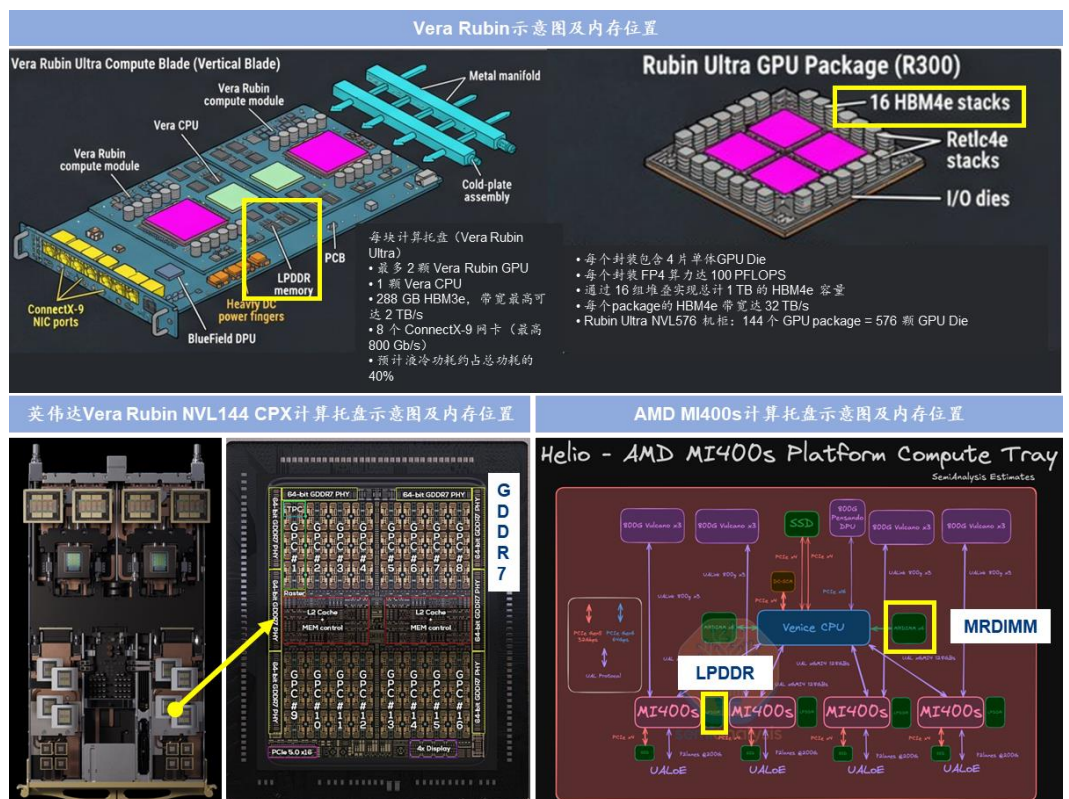
图表4：AI 数据中心的新存储结构



资料来源：美光科技公告、华泰研究

- ✓ **核心层 HBM:** 位于 GPU 或 ASIC 芯片封装内部的近存单元。HBM 通过 TSV 技术将 8 层、12 层至 16 层 DRAM Die 垂直堆叠，并直接通过中介层（Interposer）与逻辑芯片互联。HBM 是 AI 训练与推理的绝对瓶颈，GPU 的算力利用率直接取决于 HBM 的带宽。
- ✓ **主存层 DDR5 RDIMM/LPDDR:** 在 AI 服务器中，DDR5 主要承担数据预处理、模型加载以及作为 HBM 的二级缓冲池，主要为服务器 CPU（如 Intel Xeon 6 或 AMD EPYC Turin）挂载的主系统内存。为了容纳万亿参数级别的模型权重和 KV Cache，单条 128GB 甚至 256GB 的 RDIMM 成为标配。此外，原本专为移动设备设计的低功耗内存（LPDDR，Low Power DDR），也已渗透至高性能计算领域。英伟达的 Grace/Vera CPU 以及苹果的 M 系列芯片均采用 LPDDR5X，利用其更高的能效比来降低数据中心的电力负担。据 2025 年 11 月韩媒 New Daily、亚洲经济等报道，英伟达计划将 LPDDR 取代传统服务器使用的 DDR5，引入新服务器产品中，已与内存厂商就 2026 年量产 LPDDR 供应提前展开谈判。

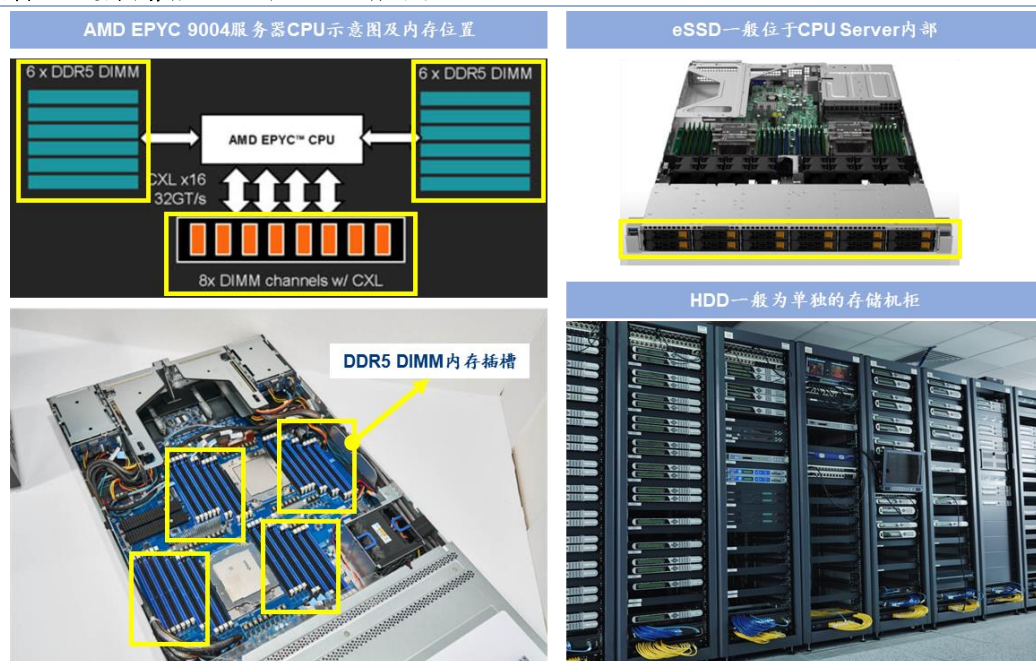
图表5：英伟达 Vera Rubin 和 AMD MI400s 示意图和内存对应位置



资料来源：英伟达公告、TheValueist、SemiAnalysis、华泰研究

- ✓ **数据湖层企业级 SSD:** AI 训练需要吞吐海量的原始数据（文本、图片、视频），这要求存储介质具有极高的顺序读取速度。当前主要产品为 PCIe Gen 5 SSD。企业级 SSD 通常部署在机架上层或与服务器节点共同集成使用，承担对延迟相对敏感的频繁访问数据存储职责。相比传统 SSD，eSSD 在耐久度（DWPD）、并行性、I/O 一致性、断电保护以及端到端数据路径完整性方面都经过专门优化，以适应大规模数据中心 7×24 的工作负载特性。
- ✓ **Nearline HDD:** 为面向数据中心的高容量机械硬盘，位于数据中心架构的“冷数据”层，是支撑云厂商对象存储（如 AWS S3、Azure Blob、GCP Cloud Storage）的关键组件。尽管其随机访问性能无法与 SSD 相比，但其成本优势极为显著，尤其是单位容量密度在大规模存储场景中仍具备不可替代性。Seagate、Western Digital 近年来持续推进 20TB+、22TB、26TB（SMR）等高容量 Nearline HDD，并预计在 2026-2027 年进入 30TB+ HAMR/HCMR 时代。

图表6：通用服务器 DRAM 和 NAND 对应位置

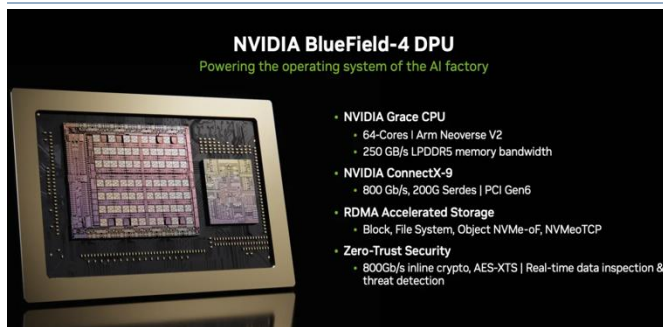


资料来源：AMD 公告、ServeTheHome、华泰研究

我们认为，英伟达在 CES 2026 发布 BlueField-4，把推理时代 KV cache 与可复用上下文从单机内存问题，转换为集群级可调度的存储层问题，并且初步指出了实现路径。同时验证了 AI 新存储层级的趋势：推理系统开始需要介于内存与传统共享存储之间的共享上下文层，容量远大于 DRAM/HBM，但访问路径和调度方式又明显短于传统对象存储或通用共享存储。BlueField-4 集成 64 核 Grace CPU、128GB LPDDR5X 内存与 CX9 网络，并提供最高 800Gb/s 超低时延以太网或 InfiniBand 链接能力，同时提供用于加密与数据完整性校验的硬件引擎，可进行线速加密与 CRC 保护。我们认为，原来很多需要 CPU 参与的存储协议终止、数据搬运、加密校验、以及 KV cache 的元数据和放置决策，可以被下沉到 DPU 侧执行，从而减少主机 CPU 参与的路径长度与串行化开销。英伟达在 ICMS 方案里明确写到，BlueField-4 会在推理 KV 的 I/O 与控制面上加速，并在计算节点的 DPU 与 ICMS 侧控制器之间协同，减少对主机 CPU 的依赖并降低主机内存拷贝与序列化。

更关键的是，BlueField-4 与 Context Memory 平台将 KV Cache 从 GPU 内存中解耦，新增了一层以以太网连接的闪存层，定位在 GPU HBM 与可扩展共享存储之间。据 Tomshardware 测算对应每 GPU 额外获取约 16TB 分布式上下文存储，这层足够靠近计算节点、可以通过 RDMA 低抖动访问，并支持在 pod 级别共享与复用上下文，用来在 KV 从 HBM 与主机内存被逐出后保留历史上下文，并支持频繁预取回 GPU 或主机内存而尽量不阻塞解码。英伟达表示：1) 该平台可带来最高 5 倍每秒 tokens (TPS) 提升，并且相对传统存储实现 5 倍功耗效率；2) 强调硬件加速的 KV cache 放置由 BlueField-4 管理，能够消除元数据开销、减少数据搬运，并为 GPU 节点提供隔离访问。此外我们认为，BlueField-4 的推出也让存储厂商的竞争方向纳入能否做出与该架构匹配的 KV 优化存储平台。

图表7：英伟达 BlueField 4



资料来源：英伟达官网、华泰研究

图表8：英伟达 BlueField 4 与 BlueField 3 对比

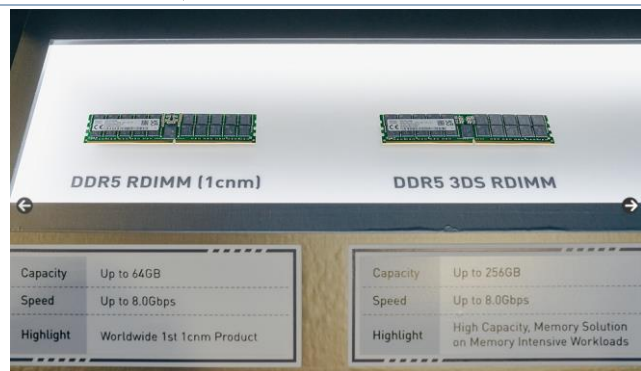
特性	BlueField-3	BlueField-4
网络带宽	400 Gb/s	800 Gb/s
计算能力	16 Arm A78 核心	64 Arm NeoverseV2 核心 计算性能提升 6x
内存带宽	75 GB/s	250 GB/s
内存容量	32 GB	128 GB
云网络规模 (Cloud Network)	32K 主机	128K 主机
传输中数据加密能力 (Data-in-Transit Encryption)	400 Gb/s	800 Gb/s
NVMe 存储解耦能力	4K 场景 1,000 万 IOPS	4K 场景 2,000 万 IOPS

资料来源：英伟达官网、华泰研究

海力士各层级竞争力如何？

在传统服务器 DRAM 层面，海力士在 2024 年 8 月率先完成 1c 制程的 16Gb DDR5 开发，据 TrendForce 报道，已于 2025 年 2 月批量供货。在 2025 年 5 月的 DTW 和 6 月的 Computex 上，海力士重点展示了基于 1c 制程的 DDR5 RDIMM 和 MRDIMM，单条容量覆盖 64-256GB，其中 96GB DDR5 RDIMM、256GB 3DSDDR5 RDIMM 以及 96/256GB DDR5 MRDIMM 已形成完整产品族，RDIMM 速率可达 8Gbps，MRDIMM 可达 12.8Gbps 级别，对标 AI 服务器对带宽/容量同步拉升的需求。在 CXL 方向，公司于 2025 年 4 月宣布完成基于 CXL2.0 的 CMM-DDR5 96GB 模组客户认证，采用 1bnm 32Gb DDR5 的 128GB 产品也已进入客户验证流程，公司 CMM-DDR5 带宽较传统 DDR5 方案提升约 30%，容量提升约 50%，瞄准大模型推理、内存池化和内存分级场景下的 TCO 降本。应用上，RDIMM/MRDIMM/CMM 主要面向搭载 Intel/AMD 新一代服务器 CPU AI 训练与推理服务器、HPC 集群以及大型内存数据库，在 Dell Technologies World 与 OCP 等活动中已经有整机展示和联合推广。我们认为，海力士在服务器 DRAM 上一方面通过 1c 工艺在性能/功耗/成本上抬高门槛，另一方面通过 MRDIMM 与 CXL 模组提前卡位高带宽大容量的池化内存需求，或将受益于 AI 服务器长周期升级。

图表9：SK 海力士展示行业首款基于 256GB 3DS 的 1c DDR5 RDIMM



资料来源：SK 海力士官网，华泰研究

图表10：基于 SK 海力士 CCM-DDR5 的服务器系统



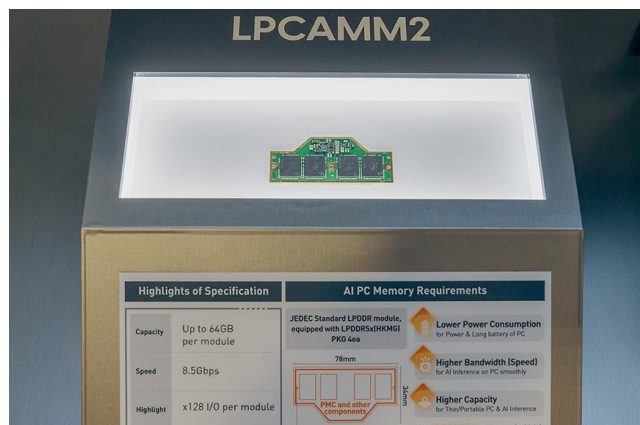
资料来源：SK 海力士官网，华泰研究

在 LPDDR 领域，2023 年 1 月海力士推出了当时行业最快的 LPDDR5T，速率 9.6Gbps，比此前 8.5Gbps 的 LPDDR5X 再提升约 13%，并采用 HKMG 工艺来兼顾高速度与低功耗，随后与高通完成了兼容性验证，可以直接搭配 Snapdragon 8 Gen3 使用，16GB 封装样品的数据吞吐可达 77GB/s。高容量方面来看，海力士于 2023 年 8 月已量产全球首个 24GB LPDDR5X 封装，同样引入 HKMG 工艺，在 1.01-1.12V 超低电压下运行，单封装可提供约 68GB/s 吞吐，首批已供货 OPPO 高端智能手机，之后也逐步扩展到其他安卓旗舰厂商。此外，海力士于 2024 年 4 月在 TSMC 技术研讨会展示了 LPCAMM2 模组，尤其适用于 AIPC、轻量 AI 工作站和边缘服务器。从下游看，LPDDR5X/5T 既服务于安卓旗舰和折叠屏手机，也通过 LPCAMM2 进入高端笔电和 on-device AI 设备。

SOCAMM 作为面向 AI 数据中心的新型高性能、低功耗内存，主要使用铜互连键合技术连接 LPDDR5X 内存堆栈。每个 GB300 搭载 4 个 SOCAMM 模块，共 256 个 DRAM die，而下一代 Vera Rubin 或将搭载 8 个 SOCAMM 模块。美光在此领域具备较强竞争力，其于 2025 年 10/22 宣布其基于 1 γ DRAM 制程的 192GB SOCAMM2 已成功送样，此前 3/18 宣布第一代 SOCAMM 为行业唯一进入 GB300 供应链。不过据 TomsHardware 9/14 报道 SOCAMM1 可能已被英伟达搁置，并对三家厂商开启 SOCAMM2 的样品测试。据 TomsHardware 12/18 报道，三星 SOCAMM2 也已成功送样英伟达，并有望在 2026 年初进入全面量产阶段，海力士正筹备 2026Q2 开始，基于 1 γ DRAM 大规模生产 SOCAMM2。我们认为 SOCAMM 迭代的时间窗口或能让三星和海力士在 SOCAMM 领域获得追赶美光的机会。

作为高带宽显存架构，GDDR 的核心优势在于其高 I/O 数据速率、相对较低的封装复杂度与更具成本效率的系统部署能力。英伟达于 2025 年 5 月/9 月发布 RTX PRO 6000/Rubin CPX 产品线，其中 RTX PRO 6000 搭载 96GB GDDR7，Rubin CPX 搭载 128GB GDDR7 显，主要负载特点是面向边缘推理、图形大模型、多模态 AI 以及轻量训练任务。相比用于训练芯片的 HBM3E/4，GDDR7 能显著降低 BOM 成本和封装复杂度，从而提高单位瓦推理吞吐与整体能效比。最新一代 GDDR7 在带宽、能效与信号完整性方面均实现显著提升，其初始速率达到 32Gbps/pin。三星于 2023 年 7 月展示 36Gbps GDDR7，规格预留的上限接近 48Gbps。海力士在 2024 年 7 月发布 32Gbps GDDR7，通过增加散热基板层数等封装，相比主流 GDDR6 能效提升约 50%（对比三星 GDDR7 提升 20%）。2025 年 7 月海力士确认正在开发 3GB 容量的 GDDR7 颗粒，相比传统 2GB 颗粒可以用 8 颗堆出 24GB 显存，其更适合高分辨率游戏、光追以及生成式 AI 推理场景；据 TomsHardware 预计这些高容量 GDDR7 将首先随英伟达 RTX Pro 6000 以及消费级 RTX 50 Super 系列一起放量。我们认为，海力士或能将 HBM 量产带来的高速 I/O 经验外溢到 GDDR7，并凭借高良率 1 β 1 γ 工艺带来的高带宽 DRAM 上的稳定性以争夺 GDDR 的结构性增量市场。

图表 11：SK 海力士应用于 PC DRAM 的 LPCAMM2 模组



资料来源：SK 海力士官网，华泰研究

图表 12：RTX PRO 6000 外观

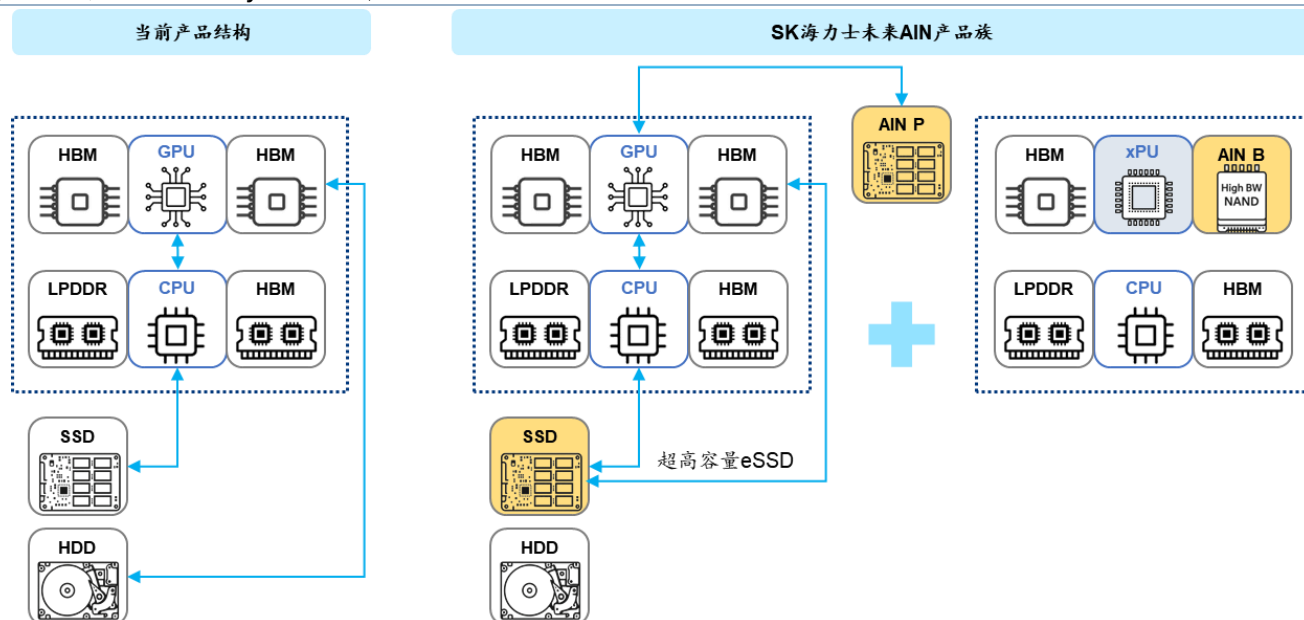


资料来源：英伟达官网，华泰研究

在传统 eSSD 产品线中，海力士产品矩阵完备，包括：1) 基于 176 层 4D NAND 的 PS1010 系列，容量从 1.92TB 到 15.36TB，采用 PCIe5.0 接口，并在 Dell R7625 服务器平台上做了联合展示。2) 基于 238 层 4D NAND 的 PEB110 E1.S，为 PCIe5.0 数据中心 SSD，带宽可达 32GT/s、功耗比上一代下降约 30%，容量覆盖 2/4/8TB，主打高性能、紧凑形态和更强安全性（支持 SPDM 协议）。3) 基于 321 层 QLC 的 PS1101 E3.L，为 245TB 超大容量 SSD，针对替代 nearline HDD、构建冷/温数据海量存储的中间层解决方案。

在更长期的 AI 存储战略上，海力士在 2025 年 OCP 峰会上提出了“AIN Family”，将面向 AI 的 NAND 方案划分为面向性能的 AINP、面向带宽的 AINB 和面向容量的 AIND：AIN P 通过重构 NAND+控制器架构，基于 PCIe 6.0，以 512B 数据访问块实现 5000 万 IOPS，并规划在 2027 年达到 1 亿 IOPS，目标为向量数据库、随机读取密集的推理负载；AIN D 利用 3D QLC，把单系统存储密度从 TB 级提升到 PB 级，希望用 QLC SSD 替代 nearline HDD；AIN B 则基于与 SanDisk 联合推动的 HBF（High Bandwidth Flash），希望在 HBM 带宽和 NAND 容量之间打开一个新层级，为未来 AI 系统提供可接近 HBM 带宽，但容量更大、成本更低的存储。在此基础上，公司还在 SC25 亮出更前沿的方案：包括将 Optimizer 计算直接下沉到存储端的 Optimizer Offloading SSD，以及基于数据感知 CSD 的 OASIS（Object-based Analytics Storage for Intelligent SQL Query Offloading），在美国 LosAlamos 国家实验室的 HPC 应用中已经验证能显著提升 SQL/分析型负载性能。我们认为，海力士在 eSSD 维度的优势不再只是单颗 NAND 工艺，而是通过高性能 eSSD、PB 级 QLC、计算存储以及 HBF 带宽层，希望卡位 AI 存储系统解决方案供应商，对接的下游进一步延伸到超大规模云、HPC 研究机构以及需要 SQL/向量检索加速的数据湖与数据仓库客户。

图表13：海力士 AIN Family 在 AI 数据中心的定位



资料来源：SK 海力士公告，华泰研究

制程方面，海力士沿着 10nm 级 1a、1b、1c 线性演进，并通过在不同产品线错峰导入，把先进节点的成本和功耗优势放大到服务器 DRAM、LPDDR 和 GDDR 等高价价值品类上。海力士最早在 2021 年 7 月开始使用 1a 节点量产 8Gb LPDDR4，并首次在 DRAM 上大规模导入 EUV。2023 年 1 月，采用 1a 工艺的 DDR5 Server DRAM 率先通过了 Intel 第四代 Xeon Scalable（Sapphire Rapids）平台的兼容性认证，标志着 1a DDR5 在服务器 RDIMM 上进入规模出货阶段。

2023 年 5 月，海力士宣布完成 1b 节点 DDR5 的开发，采用 HKMG 工艺以同时提升速率与降低功耗，并与 Intel 开启联合验证。公司 1b 节点不仅服务 DDR5 RDIMM，也拓展到了 LPDDR5T 和 HBM3E 等高端产品线。2024 年 8 月，海力士为行业首家发布基于 1c 节点（第六代 10nm 工艺）的 16Gb DDR5 芯片，公司预计应用于高性能数据中心的 1c DDR5 产品，其运行速度较上一代将提升 11% 达到 8Gbps，同时能效也将提升 9% 以上。

图表14：DRAM 制程演进

量产年份														
Year of HVM (20k/month)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
Node 制程	1b		1c		1d		0a		0b		0c		0d	
Cell layout / Structure 存储单元结构	2D 6F² 4F² VCT* [1,2] 4F² 垂直沟道晶体管 3D * Vertical Channel Transistor [1] Seokhan Park (Samsung) et al., IEDM 2023 [2] Daewon Ha (Samsung) et al., IEDM 2023													
F [nm] in 6F ² 6F ² 单元中的 F 尺寸	13		12~11		11~10		10~9		8		7			
Cap. pitch [nm] 电容间距	39		36~33		33~30		30~27		24		21			
Cap. A.R. 电容纵横比	>50		>55		>65		>70		>75		>80			
Cap. Mat. 电容材料	ZrAlHfO 锆-铝-铪氧化物 (高介电)						Alternative (HfZrO Anti Ferro, STO etc.) 替代方案 (HfZrO 抗铁电、STO 等)							
BL 位线	W 钨 LK spacer 低介电常数间隔层						Low R metal 低电阻金属							
Peri. CMOS 外围 CMOS	HKMG						高介电金属栅 (High-K Metal Gate)							

资料来源：TEL 官网，华泰研究

如何展望存储玩家在各层级的动态竞争力？

海力士、美光 and 三星在 DRAM 与 NAND 各细分领域的竞争，正在由单一产品能力的比较，逐步转向围绕平台适配、量产稳定性和资源配置能力的综合博弈。

在 HBM 领域，三家厂商的差异主要体现在下一代 HBM 技术的量产成熟度与交付稳定性。海力士在 HBM3E 向 HBM4 的迭代过程中，依托较为成熟的 TSV、键合工艺和堆叠良率，维持了相对稳定的出货节奏，当前在英伟达供应链认证中仍处于领先地位。美光跳过 HBM3 通过 HBM3E 切入英伟达产业链，逐步扩大供货规模，其优势更多体现在能效、节点演进以及与服务侧新型内存形态的协同，整体供货规模仍处于爬坡阶段。三星在 HBM3E 与 HBM4 路线上推进较快，并依靠集团层面的制造资源加大投入，但其在高堆叠良率和客户认证节奏上的稳定性仍是影响实际放量的关键变量。

在 LPDDR 领域，美光和海力士更关注低功耗内存与新形态模组在 AI PC 和边缘侧场景中的应用。美光在 SOCAMM 和 LPCAMM 等形态上的推进较快，试图在 PC 与服务器之间拓展内存应用边界。海力士在 LPDDR5X 和 LPDDR5T 基础上持续升级，并将其作为 HBM 之外的重要补充层级。三星在 LPDDR 方面的优势仍主要来自移动端生态和终端客户基础，其节奏更多受手机和端侧设备更新周期影响。

在 GDDR 领域，竞争重点已转向 GDDR7。据 Semianalysis，在英伟达 2025 年发布 RTX Pro 6000D（采用 GDDR7）时三星可能主要负责供应 GDDR7，主要因为三星有足够的产能来满足英伟达的紧急订单，而美光和海力士的产能则被 HBM 订单占用。美光最新 GDDR7 显存设计速率已突破 40 Gbps，主要面向 AI 推理和高端显卡场景。海力士亦推进 GDDR7 产品，但整体资源投入相对更集中于 HBM 和服务侧内存，GDDR 对其而言更多是补充性布局。该领域的份额变化仍高度依赖 GPU 客户的平台选择和量产节奏。

在 NAND/SSD 方面，海力士将 NAND 产品更多地与 AI 数据中心需求结合，通过 QLC 和 PCIe Gen5 的企业级 SSD 承接数据湖和吞吐型负载，并进一步探索 HBF 等新形态存储。美光在客户端和通用服务器 SSD 上推进较为稳健，强调 QLC 成本优势和新一代接口的逐步导入，企业级 SSD 的渗透仍处于积累阶段。三星在企业级 SSD 上持续推进高容量和新接口产品，依托规模化制造能力加快产品更新。

图表15：美光、海力士与三星应用于 AI 的 DRAM 及 SSD 旗舰产品线（截至 2026 年 1 月 10 日）

		DRAM		
		DIMM	LPDDR	GDDR
美光 micron		DDR5 RDIMM：基于 1 β 制程，容量可选从 8GB 至 128GB，速度最高达 8000MT/s	LPDDR5X：基于 1y 制程，速度达 10.7 Gbps；最早版本于 2021 年 11 月发布	GDDR7：基于 1 β 制程，为支持 GPU 的显存，速度达 32 Gbps，可实现超 1.5 TB/s 的系统带宽；2024 年 6 月发布
		DDR5 MRDIMM：容量可选从 32GB 至 256GB，面向下一代 Intel Xeon（代号 Granite Rapids），相较 RDIMM 带宽提升 39%	LPCAMM2：基于 1y 制程的 LPDDR5X，容量可选从 16GB 至 64GB，面向 AI PC，速度可达 9600Mbps，已于 24H1 量产	
			192GB SOCAMM2：基于 1y 制程的 LPDDR5X，面向 AI 数据中心，已于 25 年 10 月向英伟达送样，单模块容量最高可达 192GB，速度最高可达 9.6Gbps	
SK 海力士 SK hynix		DDR5 RDIMM：基于 1 β 制程，容量可选从 16GB 至 256GB，速度最高达 6400Mbps	LPDDR5T/5X：LPDDR5T 于 2023 年 10 月发布，速度最高达 9.6Gbps，率先获得高通骁龙 8 Gen 3 移动平台的兼容性验证；LPDDR5X 于 2022 年 11 月发布	GDDR7：速度最高达 32 Gbps；2024 年 7 月发布
		DDR5 MRDIMM：基于 1 β 制程，容量可选从 32GB 至 128GB，速度达 8800Mbps	LPCAMM2：基于 LPDDR5X，容量可选从 16GB 至 64GB，面向 AI PC，速度可达 8533Mbps	
		DDR4 LRDIMM：容量可选从 128GB 至 256GB，速度最高达 3200Mbps		
三星 SAMSUNG		DDR5 RDIMM：容量可选从 16GB 至 256GB，速度最高达 6400Mbps	LPDDR5X：容量可选从 2GB 至 16GB，速度最高达 10.7Gbps；最早版本于 2021 年 11 月发布	GDDR7：最新为 24Gb，基于 1 β 制程，首款采用 PAM3 信号传输技术的 DRAM，速度最高超 40 Gbps；2024 年 10 月发布
		DDR5 MCRDIMM (Multi-Ranked Buffered DIMM)：面向 AI/HPC，可将两颗 DDR5 组合以实现最高 8.8Gb/s 传输，	LPCAMM2：基于 LPDDR5X，面向 AI PC，速度可达 8533Mbps	
		ECC UDIMM/ECC SODIMM：基于 DDR5，支持单错误校正与检测功能，面向服务器和高端 PC，容量可选从 16GB 至 48GB，速度最高达 5600Mbps		
		DDR4 LRDIMM：容量可选从 32GB 至 256GB，速度最高达 3200Mbps		
		CXL Memory	NAND SSD	
美光 micron		256/128GB CZ122：产品内存带宽达 37GB/s	9650 NVMe SSD：面向数据中心的 PCIe Gen6 SSD，高达 28GB/s 的顺序读取速度和 5.5 MIOPS 的随机读取速度，同时适配液冷和风冷选项	
			6600 ION NVMe SSD：提供 122TB (E3.S) 和 245TB (E3.L) 两种容量，基于 PCIe Gen5 和 QLC NAND，面向 AI、云和数据中心而设计	
SK 海力士 SK hynix		128/96GB CXL：基于 CXL 2.0 及 1 β 制程，96GB 版本于 2025 年 4 月通过客户认证，产品内存带宽达 36GB/s	PEB000 Series：面向数据中心的 PCIe Gen5 SSD，提供最高 8TB 容量 (E1.S)	
			PS1000 Series：面向数据中心的 PCIe Gen5/Gen4 SSD，提供最高 16TB 容量 (PCIe Gen5) 和 12.8TB 容量 (PCIe Gen4)	
三星 SAMSUNG		256GB CMM-D：首款支持 PCIe 5.0 接口的内存设备，采用 EDSFF (E3.S) 规格，适用于企业级服务器和数据中心，于 2022Q3 认证	PM9A3：采用 PCIe 4.0，主要针对读取密集型数据中心，实现 6800 MB/s 顺序读取速度和 1000K IOPS 随机读取速度	
			PM893：2.5 英寸规格和 6Gb/s SATA 接口，存储容量达 7.68TB	

资料来源：美光科技官网、SK 海力士官网、三星官网、华泰研究

存储行业的竞争焦点正在从高价值单产品竞争转向系统级的协同。美光、三星与海力士均在 DRAM（包括 LPDDR、GDDR、RDIMM）、HBM、CXL Memory 与高性能 SSD 各环节形成产品覆盖。当前三家厂商在 AI 时代的竞争围绕多层级存储在不同系统位置中的适配程度展开。海力士的优势在于 HBM 先发壁垒牵引下的产品协同和量产稳定性，美光的优势在于新形态内存与平台升级节奏的匹配，三星的优势则体现在产品覆盖广度和长期资源投入能力。

我们认为未来能够在全栈层级提供完整组合的厂商，其竞争优势更为明确。全栈供应带来的直接收益体现在两个方面：1) AI 服务器的存储层级正呈现高度异构特征，未来下游服务器厂商或更倾向于与能够提供一致性规格、稳定供货和跨层级协同优化的供应商合作。在 HBM+DRAM+扩展接口+eSSD 的组合中，具备全栈能力的厂商能够实现带宽、容量、功耗与成本的整体优化，从而提升在整机设计中的黏性。2) 下游 AI 服务器需求持续高强度扩张，尤其在 HBM 出现供给瓶颈背景下，全栈产线厂商可以通过灵活的产能调配与产品组合策略提高整体 ASP 与毛利率。我们认为，能够前瞻性布局 AI 存储各层级，并具备 HBM、高端 DRAM 以及 SSD 覆盖的供应商将在未来 AI 基础设施建设周期中获得更持续、更系统性的收益。

图表16：SK 海力士、美光、三星在各存储细分领域的动态竞争力

	SK hynix	micron	SAMSUNG
HBM	• HBM3E→HBM4领先迭代中，具备堆叠/键合/良率与交付稳定性 • 优势：先发+规模量产能力强；高堆叠良率与交付确定性强；与头部GPU/云客户绑定深 • 劣势：客户集中度较高，对头部平台节奏敏感；扩产受先进封装/键合/TSV等约束，供给弹性不足；若良品良率快速追上，份额可能被下滑	• 跳过HBM3，以HBM3E供货切入英伟达，当前HBM4与三星同台竞争 • 优势：后发但追赶速度快，具备能效与产品迭代优势；切入头部平台后份额提升具弹性 • 劣势：规模与份额仍落后龙头，HBM是“良率+交付”综合战，扩产执行决定上限	• HBM3E迈向HBM4：依托规模与资本开支追赶 • 优势：制造规模、资本投入与资源调度最强；一旦认证与良率打通，追赶速度可能很快 • 劣势：最大不确定性在认证与量产良率的稳定性
	重点跟踪：HBM堆叠良率、交付稳定性、客户认证节点、CoWoS/先进封装产能与交期、HBM ASP		
LPDDR	• 重点发展LPDDR5X/5T等，端侧AI与新形态模组协同 • 优势：低功耗路线与高端手机/端侧AI容量提升受益；与HBM协同强化全栈供应的议价 • 劣势：手机链条波动传导较快；与三星在移动生态上竞争有天然劣势	• LPDDR5X+面向AI的新形态（SOCAMM等）推进积极 • 优势：在新形态模组上动作最快，容易形成平台绑定；低功耗/高带宽扩展中推理需求 • 劣势：路线高度依赖平台方，规格迭代快、代际切换可能带来再认证风险；单一客户节奏敏感	• LPDDR5X/面向LPDDR6演进，端侧AI与移动生态绑定 • 优势：移动端生态最强（自有终端链条+安卓高端）；规模化与产品迭代快
	重点跟踪：SOCAMM渗透率、SOCAMM客户扩散情况、高端手机销量与单机容量、端侧AI渗透（NPU/AI应用）		
GDDR	• GDDR7持续推进，面向AI推理、图形与车载高算力 • 优势：产品代际推进积极；与AI推理/高端显卡需求共振 • 劣势：显卡周期与游戏/挖矿等波动历史包袱；份额相对HBM不具备统治力	• GDDR7已送样，32Gb/s、四通道、>1.5TB/s系统带宽与能效优势作为核心卖点 • 优势：高密度与通道架构适配AI推理与高端图形负载 • 劣势：GPU客户平台验证与量产爬坡	• GDDR7路线更激进（32Gb/s→>40Gbps），验证—量产节奏公开； • 优势：规模制造与产品迭代速度，一旦客户验证打通，量产放量的速度可能更快 • 风险：验证/良率/功耗与客户导入确定性
	重点跟踪：GDDR7量产/认证节奏、显卡出货情况、车载高算力平台渗透		
SSD	• AI-NAND路线：高容量QLC+PCIe Gen5企业盘，强调数据湖与吞吐层 • 优势：AI数据中心扩容下高容量QLC路线明确，单位bit成本优势 • 劣势：企业级SSD是长认证生意；控制器/固件/平台认证与客户粘性决定份额，追赶需要时间；QLC耐久/写放在部分场景仍需客户接受	• 以客户端/AIPC+QLC+Gen5战略推进 • 优势：客户端与AIPC产品推进快，QLC路线明确，成本优势可见 • 劣势：企业级SSD护城河不如其HBM清晰，企业盘需要长期固件/平台耕耘	• 面向AI数据中心升级Gen6、超大容量eSSD • 优势：企业SSD产品线全、规模化与导入能力强；若云客户采用，放量速度快 • 劣势：NAND仍具备周期性，超大容量QLC企业盘对控制器、固件、验证要求高，落地可能慢于规划
	重点跟踪：SSD出货结构（客户端/企业）、Gen5/6渗透、NAND ASP与库存		
HBF	• 作为HBM与NAND/eSSD之间中间带重层，参与标准/生态推进 • 优势：先定义能力较强，技术壁垒高（如并行通道、协议、控制器、持久化路径重构） • 劣势：最大风险是需求节奏，若架构选择其他路径（更多HBM/更大DRAM池化/软件优化），HBF落地可能推迟；生态若分裂，标准化速度变慢		
	重点跟踪：标准进展（OCP等）、PoC/试点部署、平台方公开路线、单位TCO对比方案		

资料来源：各公司公告，华泰研究

DRAM：受 HBM 挤压，供给缺口或将在 2026 年进一步扩大

需求端：DDR4 世代结束，服务器内存模组驱动稳健增长

通用服务器内存规格进一步升级，随着 Intel Granite Rapids 和 AMD Turin 的大规模铺货，DDR4 或将退居边缘计算和低端存储市场。AMD EPYC 9005 系列处理器集成了 12 个统一内存控制器（Unified Memory Controllers, UMC），每个控制器负责一个 64 位的 DDR5 通道，支持单插槽最高 6TB 的内存容量（使用 256GB 3DS RDIMM）。此外，AMD 不仅支持 CXL 内存扩展，而且特别优化了对 Type-3 设备（纯内存扩展设备）的支持，允许用户通过 PCIe 插槽接入 CXL 内存扩展卡，以插接成本更低的 DDR4 或 DDR5 内存，从而以较低的成本实现 TB 级的内存池化。英特尔 Xeon 6900P (Granite Rapids-AP) 面向高性能计算，配备 12 个内存通道，是 MRDIMM 的主要载体，用户可接入 12 根 256GB MRDIMM，获得 3TB 容量和 844GB/s 带宽。

图表17：Intel 和 AMD 服务器 CPU 内存规格

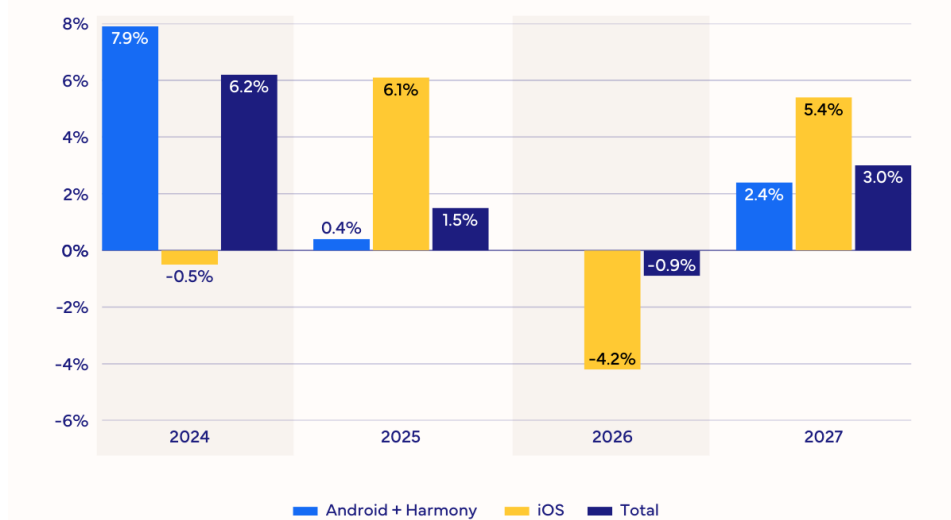
Intel								
代号	Cascade Lake	Cooper Lake	Ice Lake	Sapphire Rapids	Emerald Rapids	Sierra Forest	Granite Rapids	Diamond Rapids*
发布时间	Apr-19	Jun-20	Apr-21	Jan-23	Dec-23	Jun-24	Sep-24	2026 (E)
制程节点	14nm++	14nm++	10nm+	7nm	7nm	3nm (Intel 3)	3nm (Intel 3)	Intel 18A
平台名称	Intel Purley	Intel Cedar Island	Intel Whitley	Intel Eagle Stream	Intel Eagle Stream	Intel Birch Stream	Intel Birch Stream	Intel Oak Stream
内存带宽	DDR4-2933	DDR4-3200	DDR4-3200	DDR5-4800	DDR5-5600	DDR5-6400	DDR5-6400 / MRDIMM-8800	DDR5 / MRDIMM
内存通道数	6	6	8	8	8	8	12	16 (E)
最大 DIMM 数量	12	12	16	16	16	16	24	32 (E)
PCIe 代次	PCIe 3.0	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 6.0 (E)
AMD								
代号	Rome	Milan	Genoa	Genoa-X	Bergamo	Siena	Turin	Venice*
发布时间	Aug-19	Mar-21	Nov-22	Jun-23	Jun-23	Sep-23	Oct-24	2026 (E)
制程节点	7nm	7nm	5nm	5nm	5nm	5nm	4nm / 3nm	2nm
平台名称	EPYC (Zen2)	EPYC (Zen3)	EPYC (Zen4)	EPYC (Zen4)	EPYC (Zen4c)	EPYC (Zen4)	EPYC (Zen5 / Zen5c)	EPYC (Zen6 / Zen6c)
内存带宽	DDR4-3200	DDR4	DDR5-4800	DDR5-4800	DDR5-4800	DDR5-4800	DDR5-6000	DDR5 / MR-DIMM (E) / MCR-DIMM (E)
内存通道数	8	8	12	12	12	6	12	16 (E)
最大 DIMM 数量	16	16	24	24	24	12	24	-
PCIe 代次	PCIe 4.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 6.0 / 7.0 (E)

*注：具体参数官方尚未确认

资料来源：AMD 官网、英特尔官网、Wccitech、the Register、Hardware Times、Tom's Hardware、华泰研究

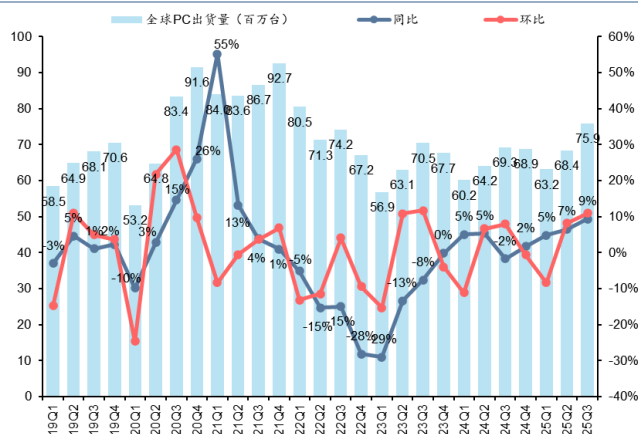
移动设备方面，智能手机出货量缓慢修复，内存增量或主要来自于高内存规格的机型渗透比例提升。全球智能手机出货量在 2022-2023 年经历深度萎缩后，2024 年开始企稳，2025 年或呈现低个位数同比修复态势。根据 IDC 2025 年 12 月预测，2025 年全球智能手机出货量预计将同比增长 1.5%，达到 12.5 亿部。这一增幅较此前预测的 1% 有所提升，主要得益于苹果在假日季的超预期表现、新兴市场的快速增长以及中国市场的企稳。不过受零部件短缺与产品周期调整的双重影响，IDC 预计 2026 年市场增长率从原先预期的 +1.2% 下调至 -0.9%。苹果将其下一代基础款 iPhone 从 2026 年秋季推迟至 2027 年初发布，预计将导致 2026 年 iOS 设备出货量下降 4.2%。

图表18: IDC 全球智能手机市场同比增速预测



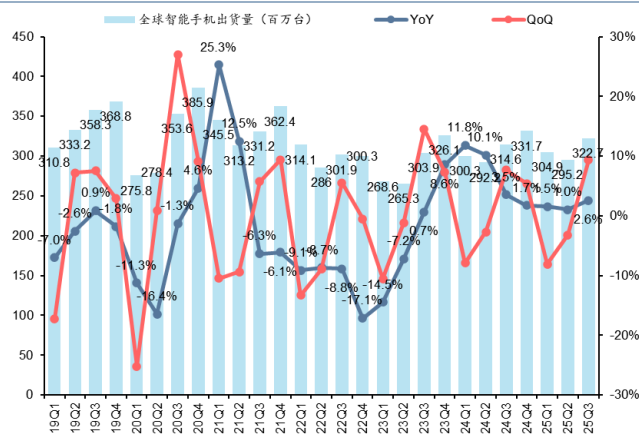
资料来源: IDC、华泰研究

图表19: 全球 PC 出货量 (百万台)



资料来源: IDC, 华泰研究

图表20: 全球智能手机出货量 (百万台)



资料来源: IDC, 华泰研究

旗舰手机的内存性能上限由 SoC 决定, 我们认为, 当前安卓代际提升已不显著, 苹果尚有提升空间。安卓阵营中, 最新一代高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 和联发科 Dimensity 9500 都支持 64-bit LPDDR5X, 并为~10.7Gbps 和 24GB 上限。此前 2024 年发布的 8 Elite Gen4 就已支持 LPDDR5X-10667 / 24GB / ~85GB/s, 新一代主要是 CPU、GPU、AI 核心和 HPM 结构升级。对比苹果从 A18 Pro 的 8GB / 60GB/s 提升到 A19 Pro 的 12GB / 75.8GB/s, 容量提升 50%, 带宽提升约 26%。

不过从机型来看, 由于 AI 带来的边缘推理需求, 高内存规格的比例或平稳抬升。端侧标准 AI 模型参数逐步提升至 5-8B 级别, 手机端出现更多语义搜索、实时字幕、大模型修图等负载, 其共同特点为显存式占用、高并行以及高速随机访问, 在中高端价格段中, 8GB RAM 已明显吃紧, 12GB 正变成主流起点, 旗舰向 16GB/24GB 推进, 我们认为或将把手机推向类似小型边缘服务器的架构。

图表21：高通、联发科和苹果手机 SoC 内存规格

SoC 代际	Qualcomm		MediaTek		Apple	
	Snapdragon 8 Elite Gen 5	Snapdragon 8 Elite Gen 4	Dimensity 9500	Dimensity 9400 / 9400+	A19 Pro	A18 Pro
内存类型	LPDDR5X	LPDDR5X	LPDDR5X	LPDDR5X	LPDDR5X	LPDDR5X
控制器位宽	64-bit	64-bit	64-bit	64-bit	64-bit	64-bit
最高速率	LPDDR5X-10667	LPDDR5X-10667	LPDDR5X-10667	LPDDR5X-10667	iPhone 17 Pro/Pro Max: LPDDR5X-9600; iPhone Air: LPDDR5X-8533	
峰值带宽	85.3 GB/s	85.3 GB/s	85.3 GB/s	85.3 GB/s	76.8 GB/s	60 GB/s
最大容量	24 GB	24 GB	24 GB	24 GB	12 GB	8 GB

资料来源：高通官网、联发科官网、苹果官网、华泰研究

图表22：不同参数的 AI 模型在手机端的配置要求

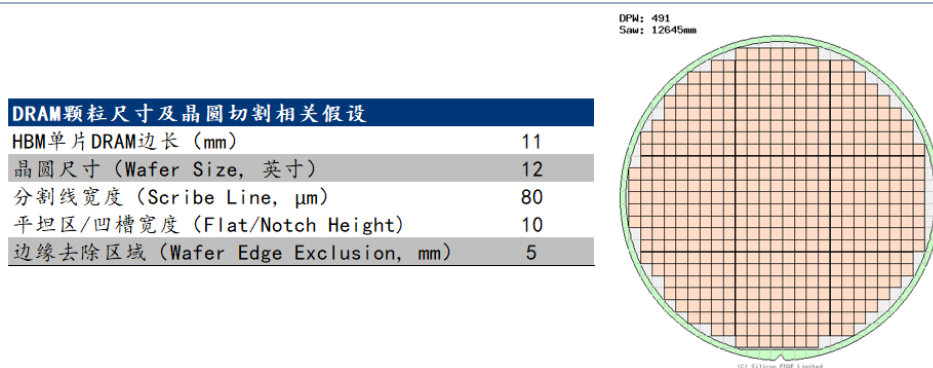
类别	参数规模	代表模型	机型配置要求
轻量模型	1B-3B	Llama 3.2 1B/3B, Gemini Nano 1, Qwen2.5 1.5B	常驻内存 1-2GB, 可适配 6-8GB RAM 中端机
标准端侧模型	5B-8B	Llama 3.1 8B, Gemini Nano 2 (≈4B+), Qwen2.5 7B	旗舰手机 (LPDDR5X 12GB/16GB) 常见配置
高性能本地推理	10B-13B	Llama 3.1 13B 量化版、微软 Phi-3.5Mini/Medium (≥7B-12B)	需要 LPDDR5X 16-24GB + 强 NPU/GPU

资料来源：Meta 官网、谷歌官网、微软官网、通义千问官网、华泰研究

供给端：HBM 产能挤压以及高设备支出带来价格攀升

HBM 的制造复杂度远高于传统 DRAM，包括更高的良率要求、更多 TSV 工序、堆叠层数增加带来的封装瓶颈，以及对 CoWoS / HPC 封装产能的强依赖。HBM 需要在逻辑 Base Die 上垂直堆叠 8 到 12 层 DRAM 裸片，并通过微凸块（Micro-bumps）和硅通孔（TSV）进行互联。而这一过程将带来产能损耗：1）为了容纳 TSV 接口电路，相同容量下，HBM 的裸片尺寸比标准 DDR5 大 35%至 45%。这意味着在一片 12 英寸晶圆上，能够切割出的 HBM 有效裸片数量远少于 DDR5。2）堆叠层数越多，良率呈指数级下降。如果单层 DRAM 良率为 90%，堆叠 8 层的复合良率理论上仅为 43% (0.9^8)，虽然实际通过 KGD 测试可优化，但 TSV 工艺本身的良率挑战依然巨大。根据 Digitimes 24 年 3 月报道，鉴于 TSV 穿孔和键合过程易带来芯片翘曲，海力士 HBM3/TSV+键合工艺良率仅 60%-70%，较一般 DRAM 低 20-30pct，而海力士采用的 Advanced MR-MUF 键合已较三星和美光采用的 TC-NCF 键合在良率上有所优势，因此美光和三星 HBM 键合良率可能更低。综合考虑尺寸惩罚、TSV 工艺占用和良率损失，生产 1GB HBM 所消耗的晶圆产能，大约等于生产 3GB 传统 DDR5 的产能。

图表23：根据计算，单片 12 英寸 Wafer 可切割 HBM3/3E DRAM 约 442 (= 491 x 0.9) 颗



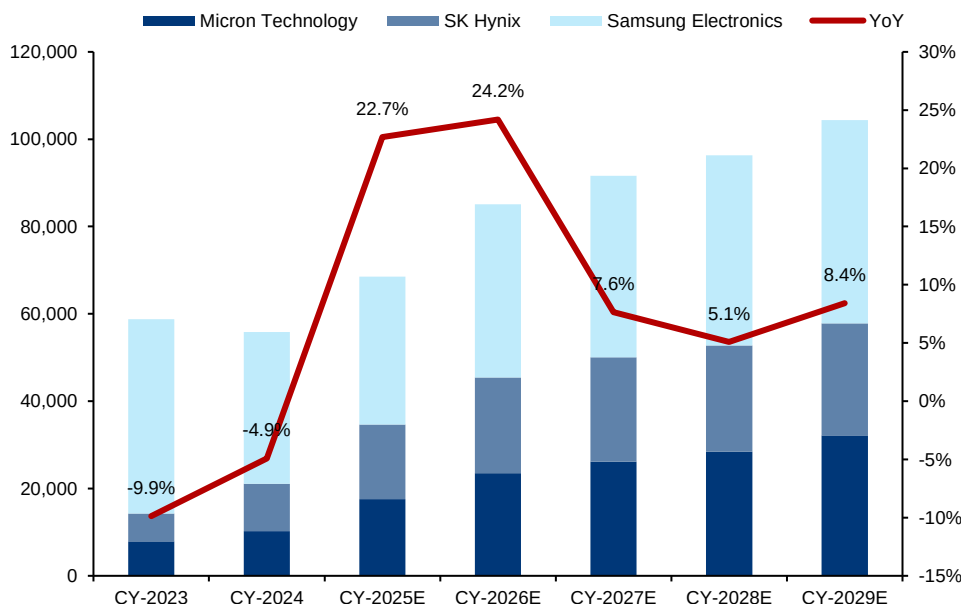
资料来源：Silicon Edge、The Korea Economic Daily、美光官网、华泰研究估算

考虑到 HBM 需求呈现高确定性增长，叠加当前生产资源仍然有限的情况下，使得三大内存厂商更倾向于将资源配置在毛利率更高、客户粘性更强的 HBM 产品线上。随着美光、SK 海力士和三星将 2025 年的资本支出重点转向 HBM，传统 DRAM 产能被大幅挤压。此外，DDR5 在 AI 推理服务器需求增长、AI 服务器 CPU 内存带宽升级以及云厂商扩建常规计算集群的背景下，但产能却未同步提升，形成供不应求格局。

近期三大存储厂商纷纷扩产 DRAM，我们认为，NAND 供应商众多，但 DRAM 仅由三星、海力士和美光主导，因此对于三大厂而言，增加高利润的 DRAM 生产规模将优化整体盈利结构。据 Digitimes 2025 年 11/24 报道，目前三星在平泽 P1 厂与华城园区的产线为同时生产 DRAM 与 NAND 的混合产线，三星拟缩减这两处的 NAND 产能，并通过扩增 DRAM 产能的方式增产。正在进行收尾工程的平泽 P4 厂也将建成采用 10nm 1c DRAM 制程的生产设施，并从 2026 年开始运作。三星原规划引进晶圆代工生产设施的 P4 二区，也正研拟改为生产 DRAM。三星预计在 2026 年底前，将 1c DRAM 月产能扩充至 20 万片。据 2025 年 11 月韩媒 Financial News、Newspim 援引印度《经济时报》报道，海力士近期正以与印度当地企业合作为前提，讨论是否设立存储芯片 ATMP 工厂。若海力士成功在印度建设生产基地，将成为继美光之后，第二家进军印度的存储企业。据 2025 年 11 月 Trendforce 援引《日经新闻》报道，美光将在日本广岛工厂开发 1γ 的后续 DRAM 制程，美光计划在 FY2029 末前向该晶圆厂投入 1.5 万亿日元用于生产下一代芯片，目标在 2028 年 6 月至 8 月期间实现出货，月产能将在 2030 年 3 月至 5 月期间提升至 4 万片晶圆的峰值水平。不过美光在美国的纽约州 Clay 的首批两座晶圆厂的投产时间将推迟两至三年，转而准备将爱达荷州 Boise 扩建项目置于纽约项目之前。

虽然全行业的资本支出在增加，但我们认为可能并不会带来显著的位元出货量 (Bit Growth) 增长。美光 FY26 年资本支出一致预期达 227 亿美元，同比增长 43%，主要聚焦于 1-Gamma 制程节点应用及 TSV 设备扩产。海力士受 M15x 工厂 HBM4 产能扩张推动，其资本支出预计将达到 216 亿美元，同比增长 26%。三星 26 年资本支出预计达 397 亿美元（同比增长 23%），用于推进 1c 制程 HBM 生产并小幅提升 P4L 晶圆产能。据 TrendForce 2025 年 11/13 报道，DRAM 行业的洁净室产能仍然受限，新建晶圆厂如美光在爱达荷州 Boise 和纽约州 Clay 的工厂，要到 2027 年才能形成大规模产能。我们认为，当前资本支出的增加是为了维持技术竞争力，而不是为了扩大市场供给，或为 DRAM 价格提供坚实支撑。

图表24：内存三大厂商资本开支趋势



资料来源：Visible Alpha、华泰研究

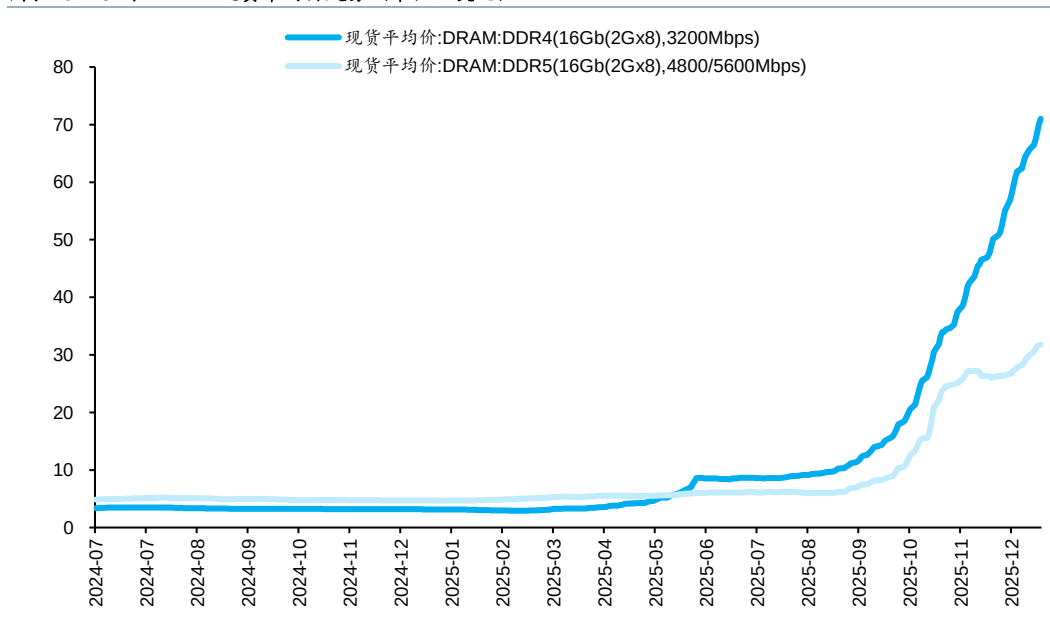
图表25: 美光、海力士与三星资本开支相关表述

海力士	重点项目	M15X	总投资 20 万亿韩元 (约 146 亿美元), 其中基础建设投资 5.3 万亿韩元 (约合 37 亿美元), 2025Q3 已提前投入使用, 设计产能 24 万片/月
		Yongin	计划投入约 120 万亿韩元 (860 亿美元) 用于建立 Yongin 区的新芯片生产集群 (共四个 Fab), 首个 Fab 投资 68 亿美元, 预计 2027Q2 投入使用
	2024	总 Capex	16 万亿韩元 (约 117 亿美元)
		DRAM Capex	60-65%, 约 71 亿美元
	2025	总 Capex	前三季度总 15.6 万亿韩元, VA 预计全年 25.2 万亿韩元 (约 171 亿美元)
		HBM Capex	为确保在 2026 年能及时支持 HBM 客户, 25 年需进行前瞻性投资。
	2026 及以后	总 Capex	2028 年前总投资约 750 亿美元, 公司预计 2026 年 Capex 将远超 2025 年, VA 预计约 216 亿美元
		DRAM Capex	当前已售罄 2026 年包括 HBM 在内的所有 DRAM 与 NAND 产能, 供给端仍然紧缺
		HBM Capex	公司已锁定对 HBM 需求的可见性, 近期已提前启用 M15X 洁净室并启动设备安装, 以加速新增产能的落地
		NAND Capex	正积极推进技术迁移, 计划于 2026 年基于扩大 TLC 与 QLC 321 层产品的供应
美光	重点项目		宣布未来 20 年将在美国投资约 2000 亿美元, 其中 1500 亿美元用于制造, 500 亿美元用于研发; 计划在纽约投资 1000 亿美元, 用于四个工厂建设; 爱达荷 ID1 工厂 (预算 150 亿美元, 其中 CHIPS Act 提拨约 64 亿补助) 将在 27 年下半年实现首批 DRAM 晶圆产出; ID2 计划投资 300 亿美元, 目前暂无具体信息; 扩建并升级弗吉尼亚州马纳萨斯晶圆厂, 服务汽车、航天、国防及工业市场
	FY2024	总 Capex	81.2 亿美元
	FY2025	总 Capex	138 亿美元 (含 20 亿政府补助, Gross Capex 约 158 亿美元)
		DRAM Capex	美光将新增研发与制造投入聚焦于 HBM 及先进 DRAM, 资本开支增量主要用于新建产能及即将到来的工艺节点转换
		HBM Capex	预期在 2025 年下半年, HBM 的市场份额将与整体 DRAM 份额相当 (约 20%)。FY2025 财年的资本支出将主要用于支持 HBM 产能扩张, 以及厂房建设、后端制造与研发投入
	FY2026	总 Capex	公司预计 FY2026 的资本开支将高于 FY2025, Gross Capex 约 200 亿美元, VA 预计约 227 亿美元
		DRAM Capex	DRAM 前端设备采购及晶圆厂建设将成为 FY2026 资本开支上升的主要驱动因素, 在技术节点上向 1-Gamma 的持续迁移, 将在 2026 年为 DRAM 提供大部分的产能增长
		HBM Capex	随着更多产品转向 1-Gamma, 1-Beta 产能将在 2026 年主要用于支持 HBM 的增长
	三星	泰勒工厂	三星泰勒工厂自 2022 年开工, 投资规模从最初的 170 亿美元扩增至 440 亿美元, 因取消部分先进封装计划投资将为 370 亿美元。最新消息称, 三星正考虑追加约 72 亿美元用于封装设施, 叠加设备与材料支出, 总投资或将突破 500 亿美元。工厂建设已完成逾 91%, 预计今年完成洁净室施工, 2026 年安装生产设备, 量产时间仍待观察。
	2024	总 Capex	54 万亿韩元 (约 395 亿美元) 其中半导体领域 48 万亿韩元, 存储部分可能为 33 万亿韩元 (约 241 亿美元)
		DRAM Capex	约 95 亿美元
	2025	总 Capex	前三季度总 32.3 万亿韩元 (约 256 亿美元), 公司预计全年约 47.4 万亿韩元 (约 376 亿美元), VA 预计全年约 339 亿美元
		DRAM Capex	存储业务方面, 2Q 投资环比保持稳定, 存储基础设施投资预计将有所下降, 但整体资本支出预计将保持相对平稳, 公司将专注于扩大高附加值产品的销售, 设备投资 (尤其是与先进制程转换相关) 预计将会增加
		HBM Capex	Q3 HBM 位元出货量实现环比增长约 85%, 且除少量传统 HBM 的尾单销售外, 整体结构已完全过渡至 HBM3E: HBM4 样品已送达所有客户, 并可根据客户项目时间随时启动大规模量产; 定制 HBM4/4E 项目预计 2026 年起贡献收入; 公司将积极执行必要投资以扩大 1c 制程产能。
		NAND Capex	随着持续向 V8 和 V9 过渡, 公司将着力用于 AI 推理服务器的高性能 16TB 及以上 TLC SSD; 将从 Q4 开始, 加快与大型数据中心合作开发的超高密度 QLC SSD 的供应。
	2026	总 Capex	VA 预计 26 年总 Capex 达 58.2 万亿韩元 (约 397 亿美元); 公司预计即使考虑到投资与产能扩张计划, 客户 2026 年的需求仍将超过供应能力 ; 对于 2026 年下半年, 考虑到关税或高端 AI 芯片出口管制等地缘政治不确定性, 公司将以更审慎的态度评估
		DRAM Capex	因为 Taylor Fab, 2026 年资本开支将显著高于今年, DRAM 在总投资中的占比预计将较 2025 年有所提升

资料来源: 各公司公告、Visible Alpha、华泰研究

从价格来看, 根据 DRAMexchange 数据, DDR5 在 2025Q3-Q4 期间价格几乎呈指数式上行, 反映市场对结构性供给缺口的快速定价。据 Counterpoint Research 预测, 广泛应用于企业数据中心的 DDR5 64GB RDIMM, 到 2026 年底价格可能较 2025 年初翻倍。

图表26：全球 DRAM 现货平均价走势（单位：美元）



资料来源：Wind、DRAMexchange、华泰研究

格局演绎：三大厂商各显千秋，英伟达供应链成为焦点

Server DRAM：目前 AMD 第五代 EPYC 9005 系列仍沿用标准 DDR5 RDIMM，配备 12 个内存通道，支持 CXL 2.0 内存扩展，特别优化了对 Type-3 设备（纯内存扩展设备）的支持。英特尔 Xeon 6 系列中旗舰 6900P (Granite Rapids-AP) 同样配备 12 个内存通道，同时支持 MRDIMM。海力士 25Q3 大容量 DDR5 出货量环比翻倍，并预计 26 年 DRAM 市场需求同比+20%，将加速向已稳定量产的 1 γ （第六代 10nm）迁移。美光 FY26Q1 DRAM 营收约 108 亿美元，占总营收的 79%，同比+69%，美光于 2024 年 5/3 发布的基于单片 32Gb DRAM die 的 128GB DDR5 RDIMM 内存在所有主流服务器平台上出货，速率高达 5600 MT/s，为当时行业首家。三星尽管此前在 HBM 方面稍显落后，但 DDR5/MRDIMM 产能充分，或具备相当竞争能力。

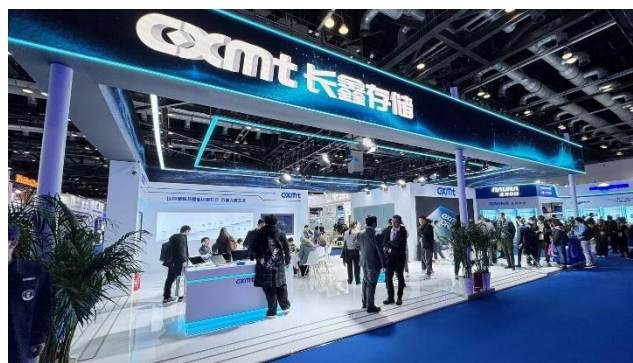
LPDDR：英伟达 Grace CPU 搭载 960 GB LPDDR5X，且 GB300 还具备 SOCAMM 模块。Vera Rubin 即将推出，相关系统将继续采用 LPDDR + SOCAMM 模块设计，我们认为或意味着英伟达将在 CPU 和 Edge AI 产品线中长期采用 LPDDR。英特尔于 2025 年 10 月发布的 AI 推理芯片 Crescent Island 采用 160GB LPDDR5X，高通也已着手开发基于 LPDDR 的 AI 芯片 AI200，目标在 2026 年实现量产上市。目前美光、海力士、三星均提供 SOCAMM 方案。美光于 2025 年 10/22 宣布其基于 1 γ DRAM 制程的 192GB SOCAMM2 已成功送样，此前 3/18 宣布第一代 SOCAMM 为行业唯一进入 GB300 供应链。三星在全球 LPDDR 市场具备领先地位，2024 年 4 月，三星发布行业速度最高的 12nm LPDDR5X，运行速率达 10.7 Gbps。三星预计将在 CES 2026 期间发布 LPDDR6 内存。若将原本以移动产品为中心的业务结构，与 AI 服务器所需的 LPDDR 需求相结合，其内存产品组合或将进一步扩大。海力士虽持续在 HBM 领域保持市场领导地位，但由于相当部分产线已投入高性能内存生产，对 LPDDR 需求的应对能力受限，短期内难以快速扩产。据长鑫存储官网，其于 2025 年 11 月在“IC China 2025”展览中发布了最新的 DDR5 产品系列：最高速率达 8000Mbps，最高颗粒容量 24Gb，并推出 UDIMM、SODIMM、CUDIMM、CSODIMM、RDIMM、MRDIMM、TFF MRDIMM 等七大模组及新型产品。长鑫 LPDDR5X 提供 12Gb 和 16Gb 两种单颗粒容量，最高速率达到 10667Mbps，较上一代 LPDDR5 提升了 66%，同时可以兼容 LPDDR5，功耗则比 LPDDR5 降低了 30%。我们认为或具备一定市场竞争力。

图表27：英特尔 Crescent Island GPU



资料来源：英特尔官网、华泰研究

图表28：长鑫存储在“IC China 2025”展览



资料来源：长鑫存储官网、华泰研究

GDDR：在 AI 推理、图形渲染、轻量加速卡、AI 工作站中，GDDR（尤其 GDDR7）逐步成为性价比更高、带宽/成本/功耗折中更优的选择。GDDR7 提供了比 GDDR6 高 60% 以上的带宽（以 32 Gbps/pin 起步），且具备更高内存密度、更优能效与更好的信号完整性设计。英伟达于 2025 年 9/9 发布 Rubin CPX 产品线，搭载 128GB GDDR7 显存。相比用于训练芯片的 HBM3E/4，采用 GDDR7 能显著降低 BOM 成本和封装复杂度，从而提高单位瓦推理吞吐与整体能效比。目前三星已出样 36Gbps 与 32Gbps 的 24Gb GDDR7，美光与海力士 GDDR7 为 16Gb 容量版本。我们认为，美光在 GDDR 领域拥有长期量产经验，其 GDDR6/GDDR6X 在过去多个 GPU 世代中被广泛采用，具备成熟的高速信号调校能力、稳健的良率控制体系，以及与 GPU 厂商共同优化系统级 SI/PI（信号完整性/电源完整性）的经验积累，有望在 GDDR7 供应链中持续受益。

图表29：GDDR 迭代规格升级

	GDDR7	GDDR6X	GDDR6	GDDR5X
工作负载 Workload	Gaming / AI	Gaming / AI	Gaming / AI	Gaming
目标平台（示例） Platform (Example)	GeForce RTX 5090	GeForce RTX 4090	GeForce RTX 2080 Ti	GeForce GTX 1080 Ti
单颗 Die 容量 (Gb) Die Capacity (Gb)	16-64	8-32	8-32	45885
内存放置数量 Number of Placements	12	12	12	12
单引脚速率 (Gb/s) Gb/s/pin	28-48	19-24	14-16	11.4
单个放置位点带宽 (GB/s) GB/s/placement	112-192	76-96	56-64	45
系统总带宽 (GB/s) GB/s/system	1536-2304	912-1152	672-768	547
典型系统配置（示例） Configuration (Example)	384 IO (12pcs x 32 IO package)?	384 IO (12pcs x 32 IO package)	384 IO (12pcs x 32 IO package)	384 IO (12pcs x 32 IO package)
系统帧缓冲容量 Frame Buffer of Typical System	24 GB (16 Gb)	24 GB	12GB	12GB
模块封装形式 Module Package	266 (BGA)	180 (BGA)	180 (BGA)	190 (BGA)
单位比特平均能耗 (pJ/bit) Average Device Power (pJ/bit)	TBD	7.25	7.5	8
I/O 接口 / 通道类型 Typical IO Channel	PCB (P2P SM)	PCB (P2P SM)	PCB (P2P SM)	PCB (P2P SM)

资料来源：Wccitech、华泰研究

展望全球 DRAM 市场，我们认为供需格局将呈现结构分化，供给缺口或将在明年进一步扩大：1) HBM 继续成为行业利润中心，各家厂商加速将 1β、1γ 产能向 HBM 倾斜；2) DDR5 Server DRAM 在 AI 服务器、通用服务器双轮驱动下保持稳健增长；3) 移动 DRAM 稳定复苏，但受限厂商优先资源配置，对总供给形成挤压。我们预计 2025E 全球 DRAM 总供应量约 39383 mn GB，需求量约 39566 mn GB，行业维持接近平衡至轻微短缺状态，预计 2026E/2027E 全球 DRAM 总供应量约 48286/58027 mn GB，需求量约 49826/60382 mn GB，供应缺口有望扩大至约 3.1%/3.9%，结构性紧张将成为主旋律。

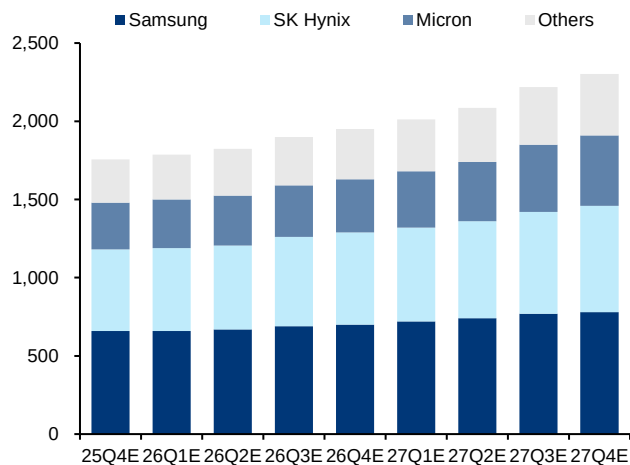
图表30：DRAM 供需测算表

DRAM 供应量	2025E	2026E	2027E
SK 海力士			
晶圆投入量 (千片/月)	478	556	638
良率	90%	91%	92%
单个 DRAM die 容量 (GB)	2.3	2.6	2.7
DRAM 总产能 (mn GB)	11,882	15,221	17,458
占总产能比重 (%)	30.2%	31.5%	30.1%
美光			
晶圆投入量 (千片/月)	296	325	405
良率	91%	91%	92%
单个 DRAM die 容量 (GB)	2.5	2.9	3.0
DRAM 总产能 (mn GB)	8,981	10,479	12,628
占总产能比重 (%)	22.8%	21.7%	21.8%
三星			
晶圆投入量 (千片/月)	625	680	753
良率	90%	91%	92%
单个 DRAM die 容量 (GB)	2.1	2.4	2.8
DRAM 总产能 (mn GB)	15,278	18,218	22,262
占总产能比重 (%)	38.8%	37.7%	38.4%
DRAM 总供给 (mn GB)	39,383	48,286	58,027
DRAM 总供给 (mn Gb)	315,061	386,289	464,217
DRAM 需求量			
PC 出货量 (百万台)	278.09	285.12	289.48
PC 总 DRAM 内存量 (mn GB)	3,817	4,079	4,326
YoY	26%	7%	6%
服务器出货量 (百万台)	16.65	20.16	22.19
服务器总 DRAM 内存量 (mn GB)	16,044	23,302	30,661
YoY	99%	45%	32%
移动设备出货量 (百万台)	1,402	1,476	1,513
移动设备总 DRAM 内存量 (mn GB)	12,469	14,788	16,492
其他总 DRAM 内存量 (包括存货调整)	7,236	7,657	8,903
DRAM 总需求 (mn GB)	39,566	49,826	60,382
DRAM 总需求 (mn Gb)	316,529	398,610	483,058
供给过剩/缺口	-0.5%	-3.1%	-3.9%

注：晶圆投入根据公司公告、业绩电话会，以及 Digitimes、Trendforce、韩媒 New Daily、亚洲经济等产业新闻预测，DRAM die 容量根据各公司 DRAM 产品线占比估计

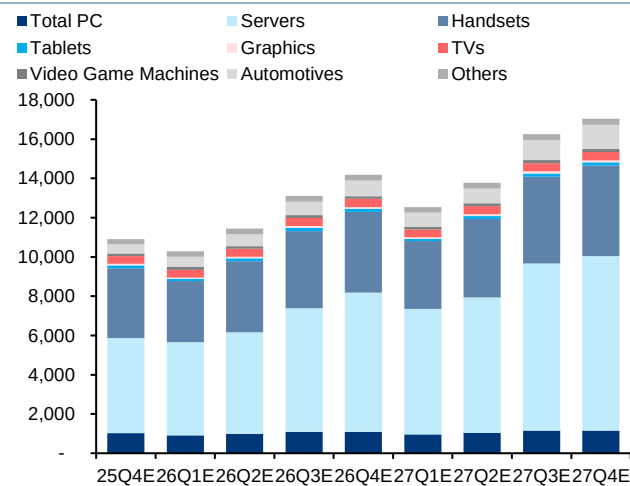
资料来源：Gartner、各公司公告、华泰研究预测

图表31: 全球 DRAM 晶圆投入预测 (k wpm)



资料来源: 各公司公告、华泰研究预测

图表32: 全球 DRAM 需求预测分应用领域 (mn GB)



资料来源: Gartner、华泰研究预测



HBM：AI 需求攀升下内存瓶颈地位稳固，产能持续扩张但仍未过剩

英伟达 Rubin 世代单位 HBM 容量进一步攀升，ASIC 或带来新增长动力

AI 芯片单机与整机层面的 HBM 价值量都在显著抬升。GB300 已经把单颗 HBM3E 容量推到 288GB，而 Rubin 架构在这一基础上切换到 HBM4：标准 Rubin GPU 依然配备 288GB HBM4，但带宽从 B300 的 8TB/s 提升到 13TB/s，Rubin Ultra 则进一步采用 1TB HBM4E、带宽高达 32TB/s。在系统层面，Vera Rubin NVL144 整机约搭载 41.5TB HBM4，而 Rubin Ultra NVL576 则将总 HBM 容量拉升到 576TB，这意味着每一代平台升级都在通过更多的堆叠层数、更高的速率和更大的机柜规模，把 HBM 的比重进一步拉高，在整套 GPU 解决方案的 BOM 中占据更重要的位置。

图表33：英伟达和 AMD 的 AI 芯片内存容量持续增长

指标	AMD				英伟达			
产品名称	MI300X	MI325X	MI355X	MI400X	B200 (Dense/Sparse)	B300 (Dense/Sparse)	Rubin	Rubin Ultra
发布时间	2023.12	2024.10	2025H2	2026	2024.03	2025H2	2026	2027
AI 应用中的峰值算力 (TFLOPS)	FP8: 2,614.9	FP8: 2,614.9	FP4/FP6: 9.2 PFLOPS	FP4/FP6: 20 PFLOPS	FP4:9/18 PFLOPS	FP4:15/30 PFLOPS	FP4:50 PFLOPS	FP4:100 PFLOPS
	INT8: 2,614.9 (TOPS)	INT8: 2,614.9 (TOPS)	FP8: 4.6 PFLOPS	FP8: 10 PFLOPS	FP6/FP8:4.5/9 PFLOPS	FP6/FP8:4.5/9 PFLOPS		
	FP16: 1,307.4	FP16: 1,307.4	FP16: 2.3 PFLOPS		INT8:4.5/9 POPS	INT8:4.5/9 POPS		
工艺制程	TSMC 5nm 6nm FinFET	TSMC 5nm 6nm FinFET	TSMC 3nm	TSMC 2nm	TSMC 4NP	TSMC 4NP	TSMC 3nm	TSMC 3nm
内存容量 (GB)	192 HBM3	256 HBM3E	288 HBM3E	432 GB HBM4	192 HBM3E	288 HBM3E	288 HBM4	1 TB HBM4E
内存带宽 (TB/s)	5.3	6.0	8.0	19.6	8	8	13	32
互联技术 (GB/s)	896	896	1072	1,400	NVLink:1.8TB/s PCIeGen6: 256GB/s	NVLink:1.8TB/s	NVLink: 6.0	NVLink: 7.0
功耗 TDP (W)	750	1000	1400	1600	1000	1400	1800	1800
GPU 架构	CDNA3	CDNA3	CDNA4	CDNA5	Blackwell	Blackwell	Rubin	Rubin

资料来源：各公司公告、华泰研究

与 GPU 厂商同步，云厂商自研 ASIC 也在快速上量 HBM，ASIC 大规模部署成为 HBM 的第二条需求曲线。谷歌 TPU v5p 每颗集成 95GB HBM2E，带宽 2.8TB/s，最新第七代 TPU Ironwood 则升级到 192GB HBM3E、7.3TB/s 带宽，一套 Pod 可扩展到 1.77PB 共享 HBM。AWS 从 Trainium2 的 96GB、Trainium3 的 144GB 到 Trainium4 预计搭载 288GB，同样是沿着扩大 HBM 容量和带宽路线演进。

图表34：AISC 芯片内存容量快速攀升

	谷歌	谷歌	谷歌	AWS	AWS	AWS	Meta	微软
芯片名称	TPU (Ironwood)	v7p TPU (Trillium)	v6e TPU v5p	Trainium 4	Trainium 3	Trainium 2	MTIA v2	Maia 100
发布时间	2025Q4	2024Q4	2023Q4	2026Q4E	2025Q4	2024Q4	2024Q2	2023Q4 (公布)
应用场景	训练&推理	训练&推理	训练&推理	训练&推理	训练&推理	训练&推理	特定 AI 任务	训练&推理
工艺制程	3nm	4nm	5nm	N2 (2nm)	N3P (3nm)	5nm	5nm	5nm
FP8 算力	4614 TFLOPS	-	-	TBD	2517 TFLOPS	1299 TFLOPS		-
FP16/BF16 算力	2307 TFLOPS	918 TFLOPS	459 TFLOPS	TBD	671 TFLOPS	667 TFLOPS	177 TFLOPS	-
内存容量	192 GB HBM3E	32 GB HBM3	95 GB HBM2E	288GB HBM4	144GB HBM3E	96GB HBM3	128GB LPDDR5	64GB HBM2E
内存带宽	7.4 TB/s	1.6 TB/s	2.7 TB/s	9.6 TB/s	4.9 TB/s	2.9 TB/s	205 GB/s	1.8 TB/s

资料来源：各公司公告、The Next Platform、华泰研究

格局演绎：HBM4 为关注焦点，三星可能成为最大变数

海力士 25Q3 HBM 营收约 56 亿美元，已就 26 年 HBM 供应与主要客户（我们认为包含英伟达）完成磋商，HBM4 在 Q4 开始将量产出货，并在 2026 年全面放量。25Q3 海力士 HBM 全球市占率以 59% 持续稳居首位，但环比呈现下降趋势。美光 FY25Q4 HBM 营收约 20 亿美元（FY25Q3 为 15 亿美元），年化营收 80 亿美元，客户已由 4 家增至 6 家。据 Digitimes 11/24 报道，美光 CFO Mark Murphy 表示，2026 年 HBM3E、HBM4 供应量已全部售出，HBM4 预计从 2026Q2 开始出货。

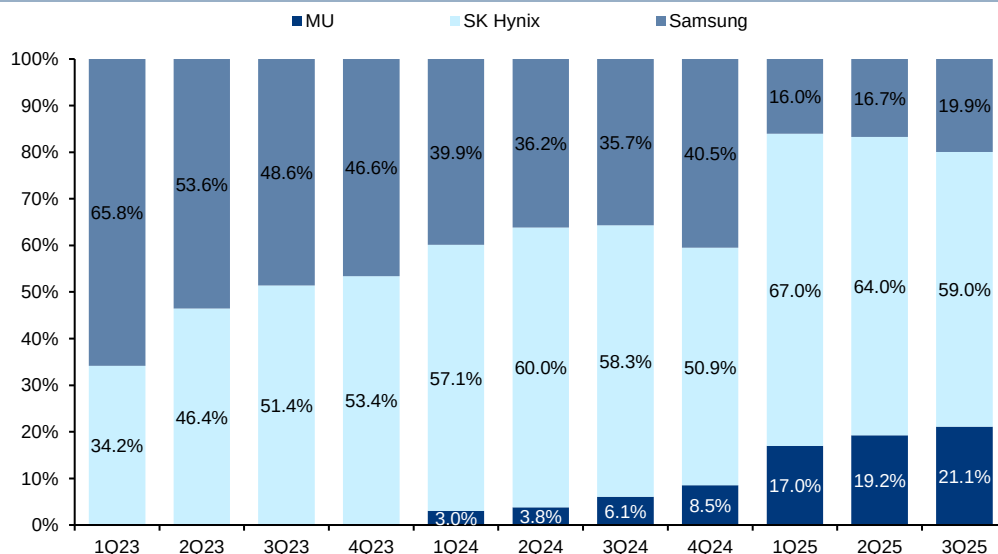
我们认为三星的崛起不容忽视。三星的 HBM 一直存在发热等问题导致此前迟迟未能进英伟达产业链。因此公司希望以 HBM4 弯道超车，从前端 DRAM 设计出发，包括引入 1γ 工艺并针对发热重构 TSV，叠加使用自家 4nm 节点逻辑 Base Die。据 Trendforce 于 2025 年 12 月援引 SeDaily 报道，三星和海力士都已开始向英伟达交付付费的最终版 HBM4 样品，标志着双方正式进入合同签订前的、以商业化为导向的供应阶段，而非此前的免费原型阶段。业内预计 HBM4 产量和价格将在 2026 年 Q1 最终确定。三星 12-Hi HBM3E 也通过英伟达认证，报价比海力士低 20-30%，不过 HBM3E 产品周期已近尾声，影响或有限。

图表35：美光、海力士与三星 HBM 与 DRAM 营收（单位：百万美元）

MU	2QFY23	3QFY23	4QFY23	1QFY24	2QFY24	3QFY24	4QFY24	1QFY25	2QFY25	3QFY25	4QFY25	1QFY26
DRAM	2,722	2,672	2,755	3,427	4,158	4,692	5,326	6,400	6,123	7,071	8,984	10,812
HBM					47	100	285	670	1,075	1,589	2,003	2,331
HBM/DRAM					1.1%	2.1%	5.4%	10.5%	17.6%	22.5%	22.3%	21.6%
HBM Market Shares					3.0%	3.8%	6.1%	8.5%	17.0%	19.2%	21.1%	
DRAM Market Shares	30.8%	26.3%	23.0%	20.6%	24.2%	21.7%	21.4%	24.3%	25.3%	23.5%	25.3%	
SK Hynix	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	
DRAM	2,259	3,441	4,490	5,676	5,570	7,747	9,134	9,814	9,527	12,663	13,547	
HBM	134	300	523	769	879	1,569	2,747	3,996	4,247	5,284	5,605	
HBM/DRAM	6.0%	8.7%	11.6%	13.6%	15.8%	20.3%	30.1%	40.7%	44.6%	41.7%	41.4%	
HBM Market Shares	34.2%	46.4%	51.4%	53.4%	57.1%	60.0%	58.3%	50.9%	67.0%	64.0%	59.0%	
DRAM Market Shares	25.6%	33.8%	37.5%	34.1%	32.5%	35.8%	36.7%	37.2%	39.3%	42.1%	38.1%	
Samsung	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	
DRAM	3,859	4,064	4,740	7,555	7,426	9,193	10,409	10,169	8,574	10,313	12,996	
HBM	259	346	495	671	613	945	1,680	3,178	1,014	1,383	1,893	
HBM/DRAM	6.7%	8.5%	10.4%	8.9%	8.3%	10.3%	16.1%	31.3%	11.8%	13.4%	14.6%	
HBM Market Shares	65.8%	53.6%	48.6%	46.6%	39.9%	36.2%	35.7%	40.5%	16.0%	16.7%	19.9%	
DRAM Market Shares	43.7%	39.9%	39.5%	45.4%	43.3%	42.5%	41.9%	38.5%	35.4%	34.3%	36.6%	
Whole Market	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	
HBM Total	393	646	1,018	1,440	1,539	2,614	4,712	7,844	6,337	8,256	9,501	
yoy					291%	304%	363%	445%	312%	216%	102%	
DRAM Total	8,839	10,177	11,985	16,658	17,154	21,632	24,869	26,383	24,224	30,047	35,527	
HBM/DRAM	4.4%	6.4%	8.5%	8.6%	9.0%	12.1%	18.9%	29.7%	26.2%	27.5%	26.7%	

资料来源：公司公告、华泰研究；HBM 收入为 Visible Alpha 估计，美光 FY26Q1 财报对应海力士/三星 4Q25 财报，海力士、三星 4Q25 财报暂未公布

图表36：HBM 市场份额



资料来源：各公司公告、Visible Alpha、华泰研究

我们认为，从供需格局看，2026-2027 年 HBM 将处于高度紧平衡状态，供给释放明显受制于良率与结构性约束。根据我们测算，2026E-2027E 全球 HBM 总供给量分别为 4,570 / 6,376 mn GB，而同期 HBM 总需求量分别为 4,637/6,371 mn GB，对应供需差为-1.4%和+0.1%，即 26 年或将呈现紧缺，27 年呈现紧平衡状态。从供给结构看，海力士仍为最主要供给方，2025E 产能占比高达 68.9%，但随着美光与三星扩产，我们预计其占比在 2026E-2027E 小幅回落至 47.6%/46.7%。然而，即便三大厂晶圆投入显著提升，HBM 的有效产出仍受到 TSV 及堆叠良率的显著制约，HBM 位元供给对资本开支的弹性明显受限，行业难以通过快速扩产形成明显过剩，供需结构更接近长期紧平衡。

在供给产能持续紧张背景下，HBM 定价逻辑将以结构性支撑为主，价格中枢具备较强韧性。需求端来看，HBM 单芯片用量仍在系统性上移。我们预计 2025E-2027E 单卡平均 HBM 堆栈数量由 6.4 提升至 8.7，每堆栈 HBM 容量由 25.5GB 提升至 37.4GB，单芯片 HBM 容量需求在两年内或将增长接近 47%。HBM 已成为 AI 算力系统中的关键配套部件，其价格由性能代际、良率稳定性与交付确定性共同决定，而非传统存储行业中由位元供给主导的周期性定价。我们判断，未来 HBM 长期价格中枢仍将维持在高位，难以重现传统 DRAM 周期中的大幅回落。

图表37: HBM 供需测算表

HBM供应量	2025E	2026E	2027E
SK 海力士			
晶圆投入量 (千片/月)	135.0	190.0	260.0
产能利用率	100%	100%	100%
单晶圆切割HBM DRAM颗粒数目 (颗)	442	442	442
HBM TSV及键合良率	70.0%	72.0%	72.0%
单个DRAM die容量 (GB)	3.00	3.00	3.00
HBM总产能 (K GB)	1,503,684	2,176,762	2,978,726
占总产能比重 (%)	68.9%	47.6%	46.7%
美光			
晶圆投入量 (千片/月)	40.00	80.00	110.00
产能利用率	100.0%	100.0%	100.0%
单晶圆切割HBM DRAM颗粒数目 (颗)	442	442	442
HBM TSV及键合良率	65.0%	68.0%	70.0%
单个DRAM die容量 (GB)	3.00	3.00	3.00
HBM总产能 (K GB)	413,712	865,613	1,225,224
占总产能比重 (%)	19.0%	18.9%	19.2%
三星			
晶圆投入量 (千片/月)	100.00	160.00	210.00
产能利用率	40.0%	100.0%	100.0%
单晶圆切割HBM DRAM颗粒数目 (颗)	442	442	442
HBM TSV及键合良率	50.0%	60.0%	65.0%
单个DRAM die容量 (GB)	2.50	3.00	3.00
HBM总产能 (K GB)	265,200	1,527,552	2,171,988
占总产能比重 (%)	12.2%	33.4%	34.1%
HBM总供给 (K GB)	2,182,596	4,569,926	6,375,938
HBM总供给 (mn Gb)	17,461	36,559	51,008
HBM需求量			
台积电月产能 (千片/月)	55.8	99.8	124.2
CoWoS总产能 (千片)	669.0	1,197.0	1,490.0
平均单晶圆切出AI芯片数 (颗)	19.5	17.0	13.1
单卡平均HBM堆栈数量	6.4	7.0	8.7
每堆栈HBM容量 (GB)	25.53	32.54	37.44
HBM总需求 (K GB)	2,128,447	4,636,837	6,370,880
HBM总需求 (mn Gb)	17,028	37,095	50,967
供给过剩/缺口	2.5%	-1.4%	0.1%

注: 晶圆投入根据公司公告、业绩电话会, 以及 Digitimes、Trendforce、韩媒 New Daily、亚洲经济等产业新闻预测, DRAM die 容量根据各公司 HBM 代际占比估计
 资料来源: 各公司公告、华泰研究预测

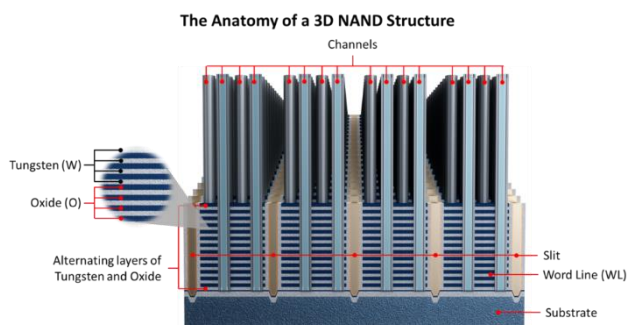
NAND：2026 或呈现紧平衡态势，HBF 或将为长期需求驱动

短期以供给端主导，价格将由 eSSD 紧缺所支撑

从需求端来看，当前 NAND 增长重心已经从传统消费电子逐步转向以 AI 为代表的数据中心存储。据 TrendForce 预计，未来数年 AI 服务器将带动 SSD 需求维持 60% 以上的年均增速，AI 相关 SSD 在全球 NAND 消费中的占比有望从 2024 年的约 5% 提升到 2025 年的 9%。这一结构性需求背后，一方面是大型云厂商持续扩张 AI 训练与推理集群，单台 AI 服务器配备的 SSD 容量从 4TB、8TB 快速向 16TB 以上迁移；另一方面是 HDD 供给偏紧、交期拉长，使得部分“冷数据”被动向 QLC eSSD 迁移。

供给端则呈现出以技术迭代为主的纪律性增产。据 TrendForce，NAND Flash Capex 预计从 2025 年的约 211 亿美元小幅提升至 2026 年的 222 亿美元，同比增幅约 5%，低于上一轮景气高点。我们认为 2026 年 NAND 位元供给主要驱动为通过从 1xx 层向 2xx/3xx 层堆叠演进，而晶圆支出增速或相对稳健。SanDisk 于 2025 年 4 月开始上调企业级 SSD 报价、于 9 月宣布 NAND 涨价 10%，美光也于 2025 年 9 月暂停部分 NAND 报价，或也能印证供应端对价格的支撑意愿。我们认为，值得关注的变量是长江存储等的扩充产线计划，根据长江存储官网，其 Xtacking 技术可实现在两片独立的晶圆上加工外围电路和存储单元，这样有利于选择更先进的逻辑工艺，从而让 NAND 获取更高的 I/O 接口速度及更多的操作功能，此外也可实现并行的、模块化的产品设计及制造，产品开发时间可缩短三个月，生产周期可缩短 20%。不过当前良率爬坡与设备替代仍存在不确定性，我们认为短期内其更多扮演边际增量而非颠覆供给。

图表38：3D NAND 堆叠层数不断增加，识别缺陷变得更困难



资料来源：Thermo，华泰研究

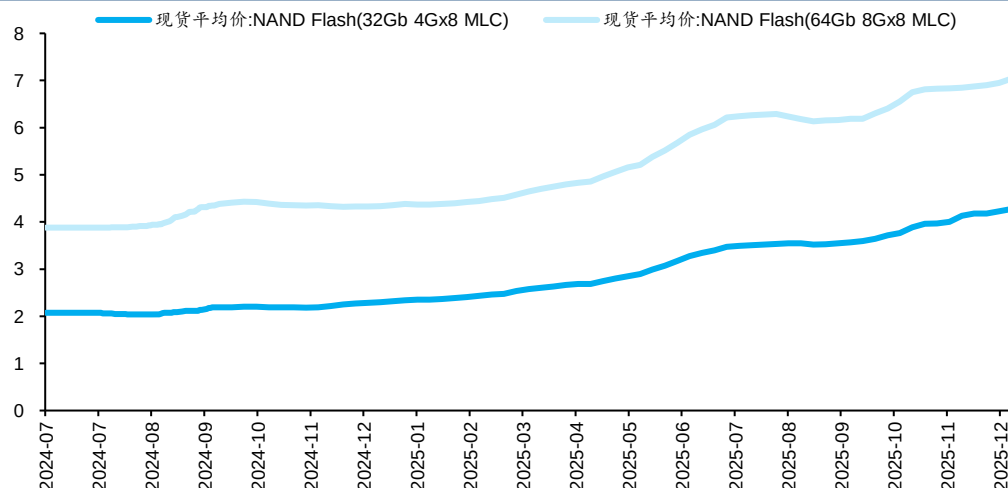
图表39：NAND Flash 技术迭代进程

NAND FLASH Technological Development						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SAMSUNG	128L V6 NAND MP	176L V7 2022 MP		236L V8 2023 MP		290L V9 2025 MP
KIOXIA Western Digital	112L BiCS5 2020 MP	162L BiCS6 2022 MP		218L BiCS8 2023MP		BiCS9 2025~
Micron	128L 2020 MP	176L V7 2022 MP		232L G8 2022 MP		276L G9 2024 MP
SK hynix	128L V6 2020Q3 MP	176L V7 2021Q4 MP		238L V8 2023 MP		321L 2024~400L 2025~
长江存储	64L TLC	128L TLC/QLC 2021 MP		X3-Xtacking NAND		Next Gen NAND

资料来源：TeraByte，华泰研究

从价格来看，TrendForce 预计，2025Q4 NAND 合约价将平均上涨 5-10%，主要由 QLC eSSD 的紧缺所推动。

图表40：全球 NAND Flash 现货平均价走势（单位：美元）



资料来源：Wind、DRAMexchange、华泰研究

长期来看，AI 新存储层级催生 HBF 或为主要驱动

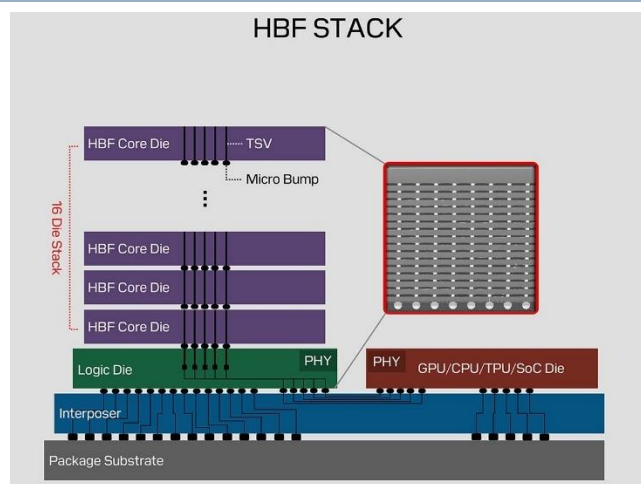
HBF 本质上是一种靠近 GPU 的闪存内存层，介于传统 HBM 与远端 SSD 之间。SanDisk 在 2025 年 2 月的投资者日上把 HBF 定义为“用于 AI 推理的全新高带宽闪存解决方案”，第一代 HBF 拥有高达 1.6 TB/s 的读取带宽，单芯片容量达 256Gb，16 层堆叠总容量可达 512GB，同时在物理尺寸、功耗和堆叠高度方面与 HBM4 保持高度一致。目标是在带宽接近 HBM 的前提下，提供 8 倍于 HBM 的容量，且整体成本水平相近，依托其 BiCS 3D NAND 与 CBA（CMOS 直接键合阵列）工艺实现 16-high 堆叠并显著降低翘曲。Kioxia 此前展示的 5TB、64 GB/s HBF 原型模块，通过 PCIe 6.0 直接挂在 GPU 侧，单模块带宽已经远超传统 PCIe 5.0 eSSD，并支持最多 16 片级联，总容量可达 80TB、带宽超 1 TB/s，访问时延维持在微秒级。

HBF 要解决的是 HBM 在 AI 推理场景下容量受限的问题，而不是替代 HBM。根据 HBM4 标准，单个 HBM4 堆栈在 2048-bit 总 I/O 宽度、6.4-8.0 Gbps/pin 条件下，对应的理论峰值带宽约为 1.6-2.0 TB/s。在容量方面，HBM4 支持 4-Hi 至 16-Hi 堆叠，单颗 DRAM die 密度最高为 16 Gb，对应单堆栈最大容量为 32 GB。同时，HBM4 仍然具有单位比特成本低、功耗密度大以及对 TSV、键合和先进封装依赖度高等特征，更适合作为模型权重、激活值等最热数据的存储介质。

从系统架构视角比较，HBM 依然是访问延迟约 30-50 ns、单堆栈带宽提升至 1.6-2.0 TB/s 的高性能内存层，但其容量受限、成本和封装复杂度较高；传统 eSSD 虽然在容量和成本上具备优势，但受限于操作系统存储栈、PCIe 传输路径和 NVMe 控制器，其典型读取延迟在 80-150 μ s 量级，顺序带宽通常为 7-14 GB/s（PCIe Gen4 x4）或 14-28 GB/s（PCIe Gen5 x4/x8），在 AI 推理场景下的大规模 KV Cache、索引和向量检索中难以支撑高频热数据访问。

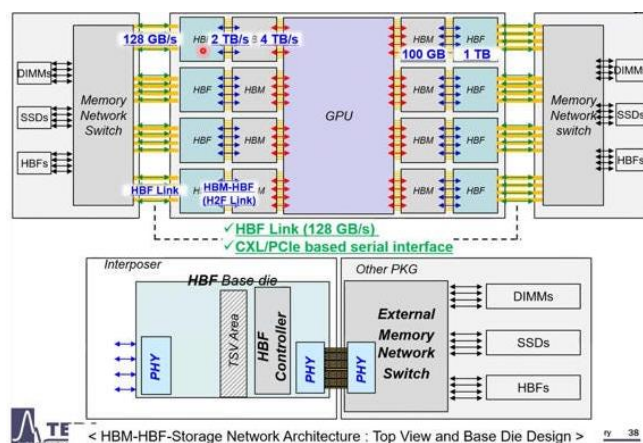
HBF 的设计目标是在不改变 NAND 非易失性和成本结构的前提下，通过将闪存模块前移至靠近 GPU 或 CPU 的高速互连总线上，显著缩短数据访问路径。按照当前公开的 HBF 架构设想，其目标规格为单堆栈带宽约 1.6 TB/s、单堆栈容量可达 512 GB，用于填补 HBM 容量不足与 SSD 延迟过高之间的存储层级空白。

图表41：HBF Stack 示意图



资料来源：TrendForce，华泰研究

图表42：HBM-HBF 内存互联架构



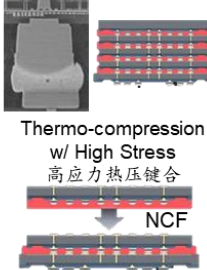
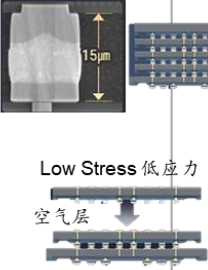
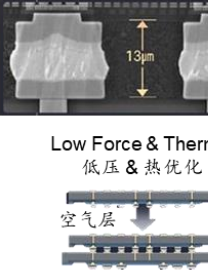
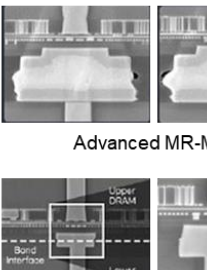
资料来源：TeraByte，华泰研究

在这样的架构重构里，我们认为，海力士的独特之处在于同时站在 HBM（DRAM）和 HBF（NAND）两端的技术制高点。1）海力士是当前 HBM3/3E/4 的全球龙头，率先量产 12-Hi HBM3E 并持续供货英伟达，HBM4 也为行业最先量产，其依托 TSV 垂直互连和 MR-MUF 封装实现 12 层堆叠和更好的散热性能，在 HBM3E 上将 MR-MUF 升级为 Advanced MR-MUF，使堆叠高度降低约 40%、热阻进一步下降，为 16-Hi 乃至更高层数的堆叠打基础。公司在 SK AI Summit 上公布的路线图显示，将继续推进 HBM4，并逐步导入铜-铜直连的 hybrid bonding 技术，形成“MR-MUF + hybrid bonding”的组合拳。2）海力士本身

也是全球主要 3D NAND 供应商之一，而 HBF 在 SanDisk 的架构设定中高度依赖 BiCS 3D NAND 堆叠与 CBA 晶圆键合工艺实现高层数堆叠、极低翘曲与良好散热。HBF 在物理实现上，本质也是一种高层数 3D 闪存堆叠、高带宽 IO、高效封装的“类 HBM”产品形态。我们认为海力士在 HBM 上累积的 TSV、凸点互连、树脂填充、MR-MUF 管理经验，或可以迁移到 HBF 的 NAND 堆叠与封装上，从而显著降低 HBF 初期良率爬坡的难度和成本。

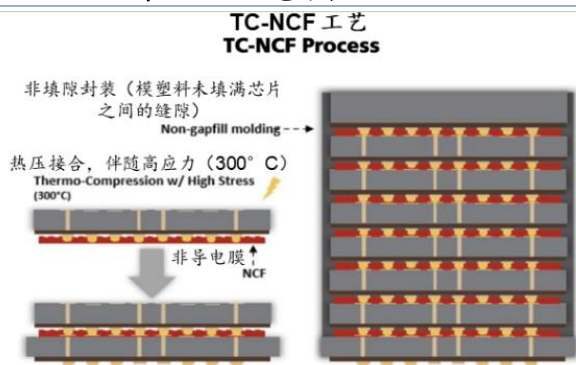
在标准与生态层面，海力士和 SanDisk 正通过前置参与的合作模式，抢占 HBF 未来 JEDEC 标准化话语权。2025 年 7 月，SanDisk 成立 HBF Technical Advisory Board，邀请包括内存厂商、AI 芯片公司和云服务商在内的产业参与者共同讨论 HBF 的架构与路线，海力士作为核心内存合作伙伴参与其中。8 月，SanDisk 宣布与海力士签署 MOU，双方将在 HBF 规范制定、技术需求定义和生态构建上展开深度合作，并推动这一技术成为下一代 AI 推理的基础设施。我们认为，这套路径与此前 HBM、LPDDR 标准在 JEDEC 中的演进逻辑或存在相似：先由少数技术领先者在技术委员会里收敛架构，再将相对成熟的规范推向更广泛的标准组织，最终形成多家兼容、可互换的器件标准。对海力士而言，越早参与规范制定，越能确保 HBF 标准在堆叠高度、IO 接口、电源规约和错误管理上与自身 DRAM/NAND 工艺与控制器 IP 深度对齐，从而在未来多厂商供应格局中天然占据实现成本和良率的优势。

图表43：SK 海力士 HBM 历代产品演进与技术发展

	HBM2	HBM2E	HBM3	HBM3(12Hi) / HBM3E	HBM4
堆叠技术	TC-NCF	MR-MUF		Advanced MR-MUF	TBD
技术说明	 Thermo-compression w/ High Stress 高应力热压键合 NCF ✓ 全球首个 TSV 芯片堆叠	 Low Stress 低应力 空气层 ✓ 低键合力且连接可靠：焊点比例更高（散热能力提升）		 Low Force & Thermal 低压 & 热优化 空气层 ✓ 进一步增强散热能力 ✓ 更低的间隙高度 / 更低的热阻	 Advanced MR-MUF Hybrid Bonding 混合键合
可实现堆叠高度	4层 / 8层	4层 / 8层		8层 / 12层	12层 / 16层
Thermal R (Relative) 热阻相对值	1.0	0.65	0.55	0.5	0.4-0.5

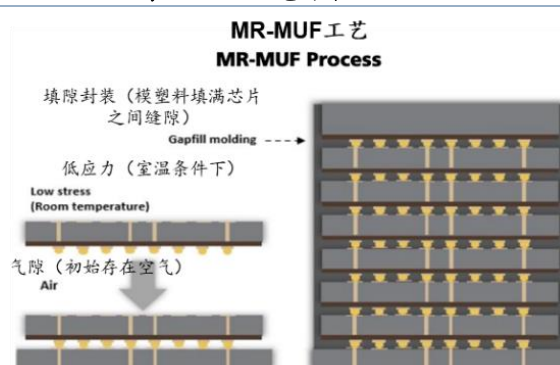
资料来源：SK 海力士官网，华泰研究

图表44：TC-NCF 与 MR-MUF 工艺的对比



资料来源：公司公告、3D InCites、华泰研究

图表45：TC-NCF 与 MR-MUF 工艺的对比



资料来源：公司公告、3D InCites、华泰研究

此外,海力士提出 **Optimizer Offloading SSD(O-SSD)与 Object-based Analytics Storage for Intelligent SQL Query Offloading**, 代表了其差异化竞争力的核心方向。O-SSD 的设计理念是将部分数据库查询、压缩、过滤、排序等可在存储介质端完成的轻量级数据处理任务直接从主机 CPU 侧卸载到 SSD 控制器侧执行, 以此降低主机处理器的负载、减少数据在主机与存储之间的往返传输, 并显著改善 I/O-bound 工作负载的系统整体延迟。与纯粹依靠 CPU/GPU 扩容提升计算能力的方式相比, 海力士 O-SSD 的优势在于以更低功耗、更低 TCO 的方式, 推动整机系统在不改变软件栈架构的前提下获得实际性能收益。

在此基础上, 海力士提出的 **Object-based Analytics Storage for Intelligent SQL Query Offloading** 则进一步将卸载逻辑从设备侧轻计算扩展到以对象为单位的智能数据定位、裁剪与查询路径优化。与传统 **block-based SSD** 只能按 **LBA (逻辑块地址)** 提供数据不同, **Object-based Analytics Storage** 以对象粒度管理数据, 并在 SSD 侧维护对象的 **schema** 信息、统计信息以及索引摘要。对于数据仓库、AI 语料管理等侧重高并发扫描的工作负载, 该方案的加速效果比 **O-SSD** 更进一步, 在大规模对象存储场景中有望成为未来企业级存储与数据库协同优化的重要形态。

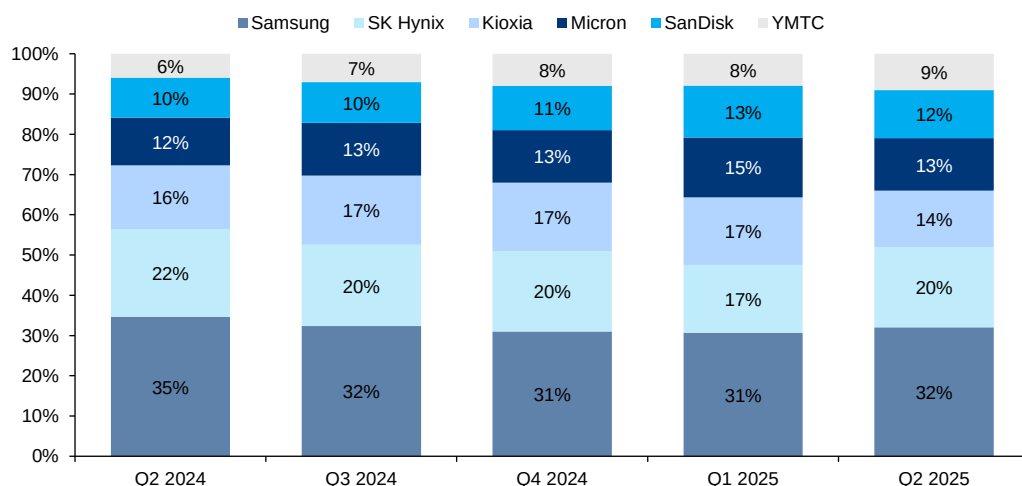
我们认为, 随着 AI 推理、AI 数据管道与企业数据湖需求快速增长, 降低端到端 I/O 成本并加速数据预处理将成为企业存储的新刚需。未来 HBF 等技术若逐步商用, 或将提升海力士产品 ASP, 也提高客户替换成本, 使其在高端 NAND 市场中建立更强议价力。

格局演绎: 行业强供应自律+AI 结构性需求或带来紧平衡态势

从 2025-2026 年的产能与需求来看, 我们预计 **NAND 市场在经历 2023-2024 年的深度去库存周期后, 正在进入温和紧平衡的阶段**。我们预计主要 NAND 厂商的晶圆投入量呈现温和增长, 节奏明显受控, 行业或将维持强供应自律。我们预测 2025E/2026E/2027E 整体 NAND 供给约 996/1221/1396 bn GB, 需求端约 1025/1240/1389 bn GB, 供需差约 -2.9%/-1.5%/+0.4%, 2026 和 2027 年行业或将继续延续紧平衡局面。

尽管供给在温和恢复, 整体市场并未走向明显宽松, 核心原因在于需求侧结构性变化的速度正在加快。**1) 数据中心 SSD 仍然是 NAND bit 需求增长的最主要驱动力**。我们预计 2026 年服务器与存储领域的 SSD 需求约 700 bn GB, 同比增长 22%。**2) 终端产品如高端智能手机正在迈向 512GB-1TB 的基础容量档位, 使得手机存储的 NAND bit 需求稳健增长**。AI 手机时代的本地缓存、视频/图像生成、模型运行等任务, 将进一步推动 NAND (尤其是 UFS 4.0、未来 UFS 5.0) 容量的大幅提升。因此, 我们认为 2025-2026 年 NAND 价格有望维持稳中向上、波动有限的格局, 价格底部抬升并延续, 有利于维持厂商盈利修复。

图表46: NAND 市场份额



资料来源: Counterpoint Research、华泰研究

图表47: NAND 供需测算

NAND供应量	2025E	2026E	2027E
三星			
晶圆投入量 (千片/月)	433	407	405
良率	92%	92%	92%
NAND总产能 (mn GB)	331,312	366,977	390,643
占总产能比重 (%)	33.3%	30.0%	28.0%
铠侠/闪迪 (西部数据)			
晶圆投入量 (千片/月)	428	470	470
良率	90%	92%	92%
NAND总产能 (mn GB)	289,273	371,596	430,195
占总产能比重 (%)	29.0%	30.4%	30.8%
SK 海力士			
晶圆投入量 (千片/月)	194	187	208
良率	92%	92%	92%
NAND总产能 (mn GB)	152,319	182,452	205,256
占总产能比重 (%)	15.3%	14.9%	14.7%
美光			
晶圆投入量 (千片/月)	121	139	149
良率	92%	92%	92%
NAND总产能 (mn GB)	114,825	137,249	147,141
占总产能比重 (%)	11.5%	11.2%	10.5%
其他NAND供给 (mn GB)	108,063	163,199	222,344
NAND总供给 (mn GB)	995,793	1,221,473	1,395,579
NAND总供给 (mn Gb)	7,966,345	9,771,787	11,164,633
NAND需求量			
PC-laptops (mn GB)	12,906	14,241	15,620
YoY	8%	10%	10%
SSD-Servers&Storage (mn GB)	574,340	700,504	829,748
YoY	13%	22%	18%
Handsets (mn GB)	343,519	406,790	419,437
Other Consumer (mn GB)	68,892	85,151	90,363
Automotives (mn GB)	11,876	14,713	16,054
Industrial Electronics (mn GB)	13,818	18,195	18,195
NAND总需求 (mn GB)	1,025,350	1,239,594	1,389,417
NAND总需求 (mn Gb)	8,202,800	9,916,753	11,115,336
供给过剩/缺口	-2.9%	-1.5%	0.4%

注: 晶圆投入根据公司公告、业绩电话会, 以及 Digitimes、Trendforce、韩媒 New Daily、亚洲经济等产业新闻预测, NAND die 容量根据各公司产品层数估计
 资料来源: 各公司公告、Gartner、华泰研究预测

盈利预测与公司估值

我们认为，海力士将受惠于 AI 推动的 DRAM 和 NAND 需求大周期，我们预计至少持续至 2026 年底。我们上调 25/26/27E 营收 1.1%/13.6%/29.6%至 95.9/173.2/219.0 万亿韩元，同比增长为 45.0%/80.5%/26.5%。考虑到海力士产能将继续转向盈利结构更优的 HBM，且 DRAM 将受益于价格上涨，我们上调 25/26/27E 净利润 11.9%/41.8%/61.7%从 34.9/57.0/59.6 万亿韩元到 39.1/80.7/96.4 万亿韩元。

具体而言，基于报告前序章节对海力士 HBM、DRAM 和 NAND 业务现状和前景分析，以及对三项业务市场态势的判断，我们分别对其 DRAM 和 NAND 板块进行盈利预测：

DRAM 业务：目前海力士 HBM3E 与 HBM4 的技术及量产进度均位于行业领先地位，随着 HBM 最大客户英伟达的新款 GPU 计划稳步推进，叠加 ASIC 对高端 HBM 潜在需求，我们看好公司高端 HBM 产品量价齐升，并带动公司长期受益。传统 DRAM 供给紧缺下，海力士在 DDR5、MRDIMM、LPDDR5X、GDDR7 上均具备完整产品族，尤其 1- γ /1- β 制程在性能与功耗上形成差异化优势。因此，公司不但在 HBM 上获得高增长，也能在 DDR5 价格上行阶段获得更好的盈利弹性。我们上调 FY25/26/27 DRAM 营收 1.3%/17.6%/37.2%至 74.8/136.8/180.7 万亿韩元，对应同比为 65.6%/82.8%/32.1%。

NAND 业务：AI 算法对高性能 TLC 与高密度 QLC 的 eSSD 需求持续攀升。另外，HBF 有望在速度和容量上成为 AI 推理存储发展的关键。目前，SanDisk 与海力士共同制定 HBF 技术规范，计划于 26H2 交付样品，首批产品或在 27 年初面世。我们认为，HBF 若明年技术验证成功，或将拉动新一轮跟 HBM 相似的 NAND 需求，拥有该技术的海力士也将受益，并有可能超越美光估值。我们上调 FY25/26/27 NAND 营收 1%/1%/3%至 19.4/34.6/36.5 万亿韩元，对应营收同比为 1.7%/78.3%/5.4%。

费率和利润率：毛利率方面，我们认为 HBM4 和高端服务器侧 DDR5 营收贡献将带来海力士毛利率持续优化，同时，DRAM 和 NAND ASP 上行在 26 年或将持续，我们将 FY25/26/27 年毛利率从 55.5%/56.0%/53.5%上调至 57.0%/66.8%/63.5%。费用率方面，我们认为公司将集中资金于先进制程的产能爬升和 M15X DRAM 基地建设，因此削减其他非核心业务的运营开支，下调 FY25/26/27 销售及管理费率从 6.0%/6.0%/6.0%至 6.0%/5.5%/5.5%。我们认为为保证 HBM4/4E 研发和 1- γ 节点的量产扩大，研发费用将稳中有升，研发费用率将在收入规模扩大的情况下小幅下降，上调 FY25 研发费用率从 5.5%至 6.0%，维持 FY26/27 研发费用率为 5.5%/5.5%。

图表48：SK 海力士盈利预测

十亿韩元	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
营业总收入	44,622	32,766	66,193	95,947	173,157	219,002
YoY	3.78%	-26.57%	102.02%	44.95%	80.47%	26.48%
DRAM	28,521	20,849	45,174	74,830	136,772	180,708
YoY	-7.51%	-26.90%	116.67%	65.65%	82.78%	32.12%
NAND	14,169	9,720	19,106	19,426	34,640	36,503
YoY	33.18%	-31.40%	96.57%	1.67%	78.32%	5.38%
毛利润	15,628	-533	31,828	54,690	115,669	139,066
毛利率	35.02%	-1.63%	48.08%	57.00%	66.80%	63.50%
销售及管理费用率	9.73%	10.52%	6.70%	6.00%	5.50%	5.50%
研发费用率	10.03%	11.45%	5.93%	6.00%	5.50%	5.50%
营业利润	6,809	-7,730	23,467	43,176	96,622	114,976
营业利润率	15.26%	-23.59%	35.45%	45.00%	55.80%	52.50%
归母净利润	2,230	-9,112	19,789	39,054	80,743	96,434
归母净利率	5.00%	-27.81%	29.90%	40.70%	46.63%	44.03%

资料来源：SK 海力士公告，华泰研究预测

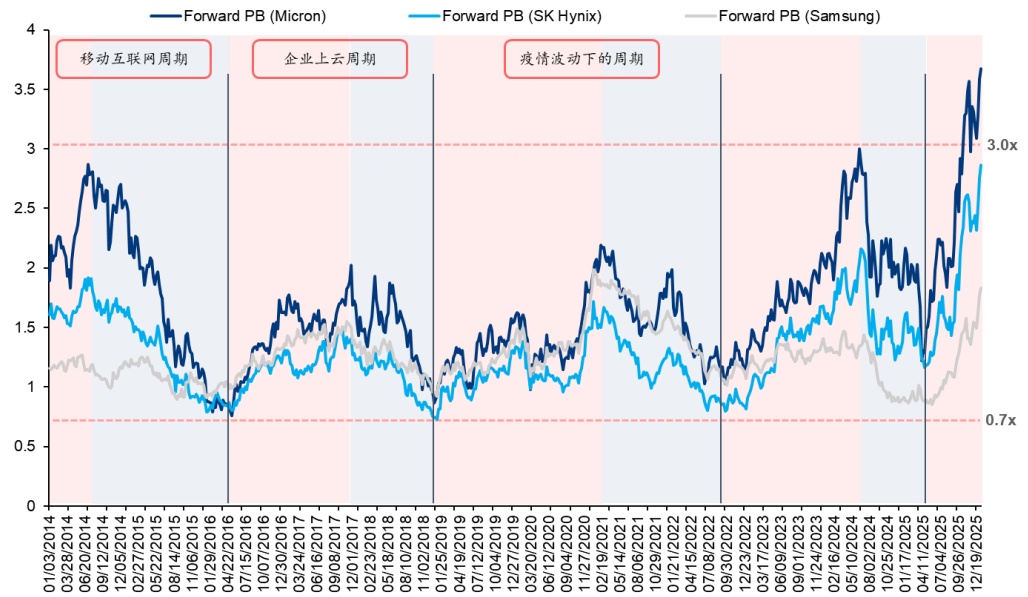
图表49：SK 海力士盈利预测变动

十亿韩元	2025E			2026E			2027E		
	前值	新值	变动	前值	新值	变动	前值	新值	变动
营业总收入	94,890	95,947	1.11%	152,429	173,157	13.60%	168,994	219,002	29.59%
YoY	43.35%	44.95%	1.60 pct	60.64%	80.47%	19.83 pct	10.87%	26.48%	15.61 pct
DRAM	73,879	74,830	1.29%	116,350	136,772	17.55%	131,700	180,708	37.21%
YoY	63.54%	65.65%	2.11 pct	57.49%	82.78%	25.29 pct	13.19%	32.12%	18.93 pct
NAND	19,321	19,426	0.55%	34,333	34,640	0.89%	35,503	36,503	2.82%
YoY	1.12%	1.67%	0.55 pct	77.70%	78.32%	0.61 pct	3.41%	5.38%	1.97 pct
毛利润	52,664	54,690	3.85%	85,360	115,669	35.51%	90,412	139,066	53.81%
毛利率	55.50%	57.00%	1.50 pct	56.00%	66.80%	10.80 pct	53.50%	63.50%	10.00 pct
销售及管理费用率	6.00%	6.00%	0.00 pct	6.00%	5.50%	-0.50 pct	6.00%	5.50%	-0.50 pct
研发费用率	5.50%	6.00%	0.50 pct	5.50%	5.50%	0.00 pct	5.50%	5.50%	0.00 pct
营业利润	41,752	43,176	3.41%	67,831	96,622	42.45%	70,977	114,976	61.99%
营业利润率	44.00%	45.00%	1.00 pct	44.50%	55.80%	11.30 pct	42.00%	52.50%	10.50 pct
归母净利润	34,916	39,054	11.85%	56,952	80,743	41.77%	59,638	96,434	61.70%
归母净利率	36.80%	40.70%	3.91 pct	37.36%	46.63%	9.27 pct	35.29%	44.03%	8.74 pct

资料来源：华泰研究预测

我们看到，内存厂商的估值逻辑正在从传统的周期性 PB 定价体系，逐步向成长型 PE 定价体系过渡，主系高端内存行业本身所经历的 AI 结构性转折。历史上，DRAM 与 NAND 长期被视为典型的“重资本、弱定价、强周期”行业，需求端高度依赖 PC 与智能手机等消费电子的更迭节奏，供给端由晶圆投片、制程转换与折旧周期主导，价格与盈利随库存周期大幅波动。在这样的框架下，存储企业的利润缺乏持续性，估值锚定资产。但当 PB 中枢持续上移并突破传统周期上限时，PB 对后续定价的边际解释力下降。

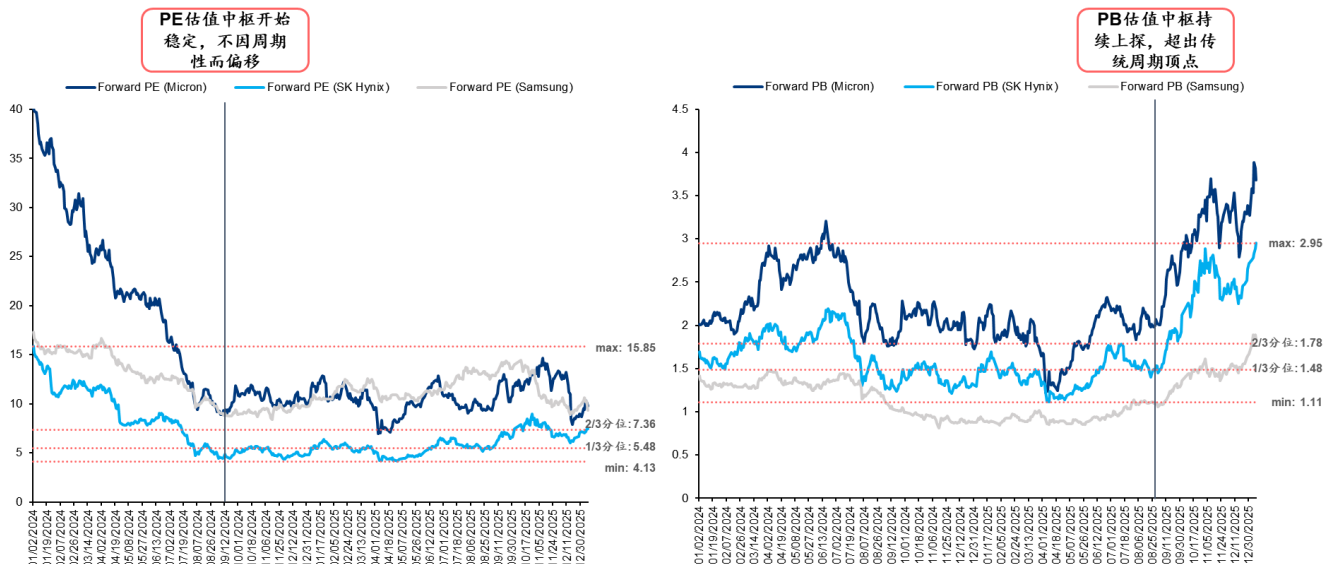
图表50: SK 海力士、美光科技、三星电子历史 Forward PB 呈现出明显周期性



资料来源: Bloomberg、华泰研究

我们看到自 2024 年下半年开始,海力士的 PE 在盈利持续上修的过程中被压低并维持在低位。我们认为, AI 需求下,公司盈利本身开始具备趋势性,而不是围绕周期中枢来回摆动,海力士已经完成从传统存储资产到高回报算力基础设施资产的 PB 重估,随着盈利进入持续上修通道, HBM 产能被提前锁定、产品迭代加速与主流 DRAM 价格回升共同提升了盈利可见性与增长持续性, PE 在反映盈利成长性方面的有效性正在提升。

图表51: 存储行业自 2024 年 9 月 PE 估值中枢开始稳定,自 2025 年 9 月 PB 估值中枢持续上探超过周期顶点



资料来源: Bloomberg, 华泰研究

我们认为, AI 时代的到来或将重塑行业的需求与供给结构。大模型训练对 HBM 的高带宽需求、AI 服务器对 DDR5 和 LPDDR 的快速拉动,以及推理场景中对长上下文、RAG 检索和多模态的支持,使内存成为算力系统的性能瓶颈之一与确定需求来源。HBM 的供给因 TSV 良率、堆叠层数与先进封装产能受限而难以快速扩张,三大厂商的 HBM3E/4 产能几乎提前在前一年敲定,需求呈现高可预见性的非周期性增长,使存储行业首次具备稳增长、长周期的产业属性。与此同时, DDR5、LPDDR、CXL Memory 和 eSSD 等多层级产品在 AI 数据中心形成协同组合,我们认为海力士在核心领域的产品覆盖逐渐转型为系统级内存架构参与者,盈利质量或将因产品结构升级而显著改善。

因此我们认为，海力士未来的盈利或将呈现高持续性、高可预见性与高增长弹性，估值不再适合仅依赖 PB 进行资产定价，而应逐步采用 PE 框架，从利润增长角度衡量公司的长期价值。

此外，基于资本市场流动性差异、机构投资者占比、长期资金属性、公司治理溢价以及全球资金配置优先级等原因，历史上韩股相对美股存在结构性折价。PB 层面上，自 2023 年以来，NASDAQ 综合指数的 Forward PB 长期估值中枢约 5-7x，均值为 6.2x，而 KOSDAQ 指数均值约 2.3x。两者之间折价幅度约 60%+。PS 层面上，自 2023 年以来，NASDAQ 综合指数的 Forward PB 长期估值中枢约 3-5x，均值为 4.2x，而 KOSDAQ 指数均值约 1.7x。两者之间折价幅度同样约 60%。

我们认为未来海力士估值或从内存厂商（2026E 一致预期均值 PE 9.36x）将向 AI 芯片公司靠拢（2026E 一致预期均值 PE 36.71x）。基于历史上韩股相对美股平均 60%折价，我们给予海力士 FY26E 9.4xPE。因此我们将对应目标价从 70 万上调至 110 万韩元。此外据 SK 海力士 12 月 9 日和 1 月 9 日的公告，公司正在研究各种提高公司价值的措施，包括利用库存股在美国股市上市，但目前尚未最终确定任何方案。在海力士发表声明之前，据《韩国经济日报》12 月 9 日报道，海力士拟将其相当于已发行股票约 2.4%的库存股（约 1740 万股）作为 ADR 在美国上市。我们认为，若公司能成功在美国 ADR 上市，或能进一步提振公司估值。

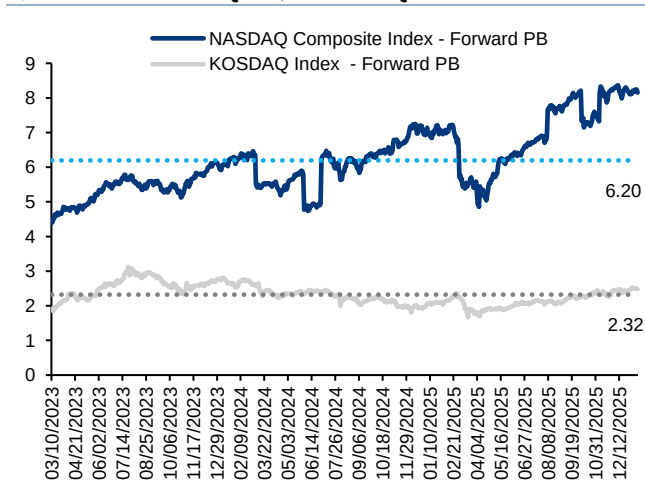
图表52：SK 海力士、美光和三星估值

公司	股票代码	PB			PE			PS		
		2025A	2026E	2027E	2025A	2026E	2027E	2025A	2026E	2027E
SK 海力士	000660 KS	4.84	2.88	1.91	13.52	7.11	6.07	5.82	3.41	2.86
美光科技	MU US	7.76	4.69	3.17	44.97	11.39	8.94	10.19	5.16	4.08
三星电子	005930 KS	2.39	1.96	1.61	23.79	9.58	8.27	2.67	2.05	1.87
HBM 可比平均		5.00	3.18	2.23	27.43	9.36	7.76	6.23	3.54	2.94
英伟达	NVDA US	50.01	29.64	15.90	64.10	39.72	24.11	35.07	21.29	13.76
AMD	AMD US	6.12	5.53	4.72	58.37	35.21	22.35	10.91	8.22	5.85
博通	AVGO US	21.88	15.35	10.74	52.12	35.18	24.99	25.66	16.69	12.14
AI 芯片可比平均		26.00	16.84	10.45	58.20	36.71	23.82	23.88	15.40	10.58

注：估值数据为彭博一致预期，数据截至美东时间 2025 年 1 月 16 日收盘

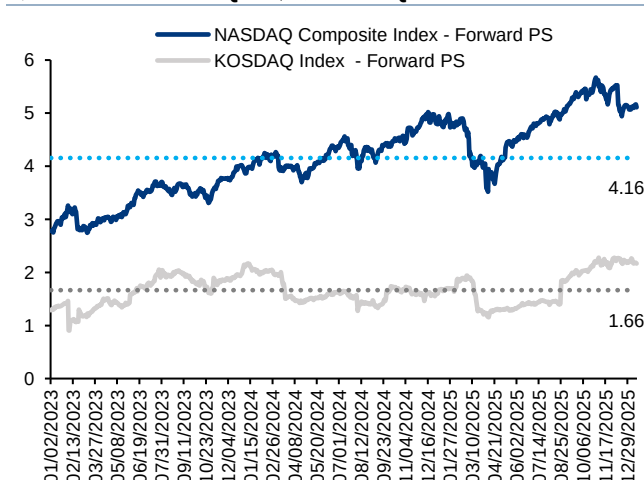
资料来源：Bloomberg、华泰研究

图表53：美国 NASDAQ 和韩国 KOSDAQ PB 估值对比



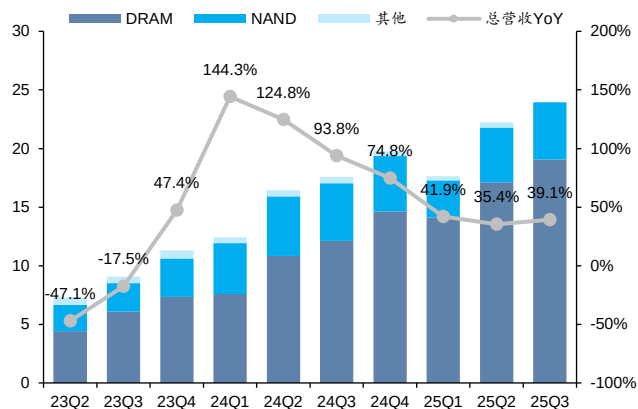
资料来源：公司公告、华泰研究

图表54：美国 NASDAQ 和韩国 KOSDAQ PS 估值对比



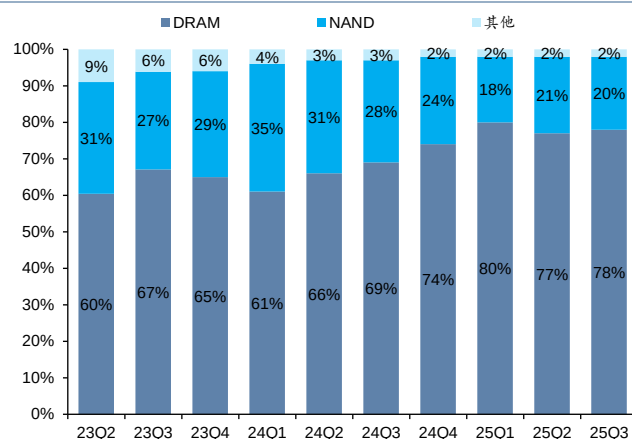
资料来源：公司公告、华泰研究

图表55: 公司分业务营收与总营收同比增速 (CY, 万亿韩元, %)



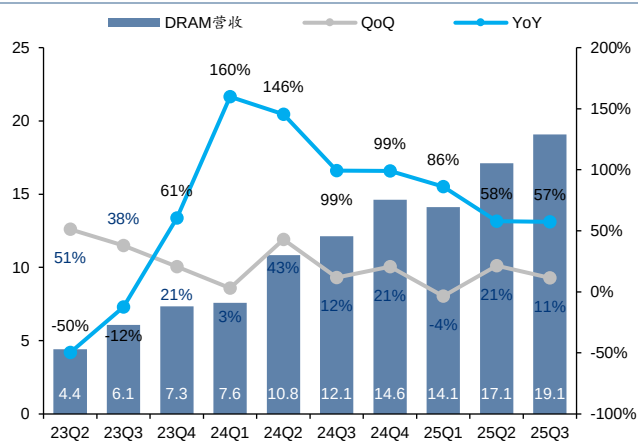
资料来源: 公司公告、华泰研究

图表56: 公司各业务营收占比 (CY, %)



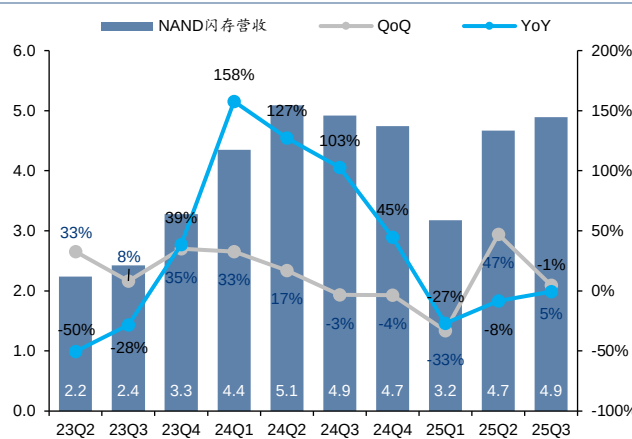
资料来源: 公司公告、华泰研究

图表57: 公司 DRAM 营收 (CY, 万亿韩元, %)



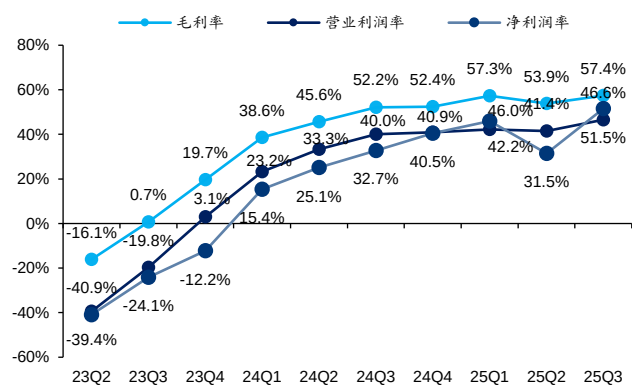
资料来源: 公司公告、华泰研究

图表58: 公司 NAND 营收 (CY, 万亿韩元, %)



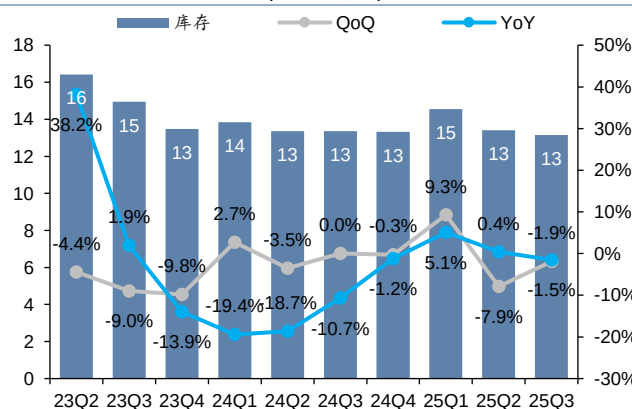
资料来源: 公司公告、华泰研究

图表59: 公司盈利能力 (CY, %)



资料来源: 公司公告、华泰研究

图表60: 公司库存情况 (CY, 万亿韩元, %)



资料来源: 公司公告、华泰研究



风险提示

竞争加剧：三星和美光等竞争对手在 HBM3E 和 HBM4 领域的加速追赶可能会使市场竞争加剧。如果这些竞争对手在技术上取得重大突破，或能更快、更有效地将产品推向市场，可能会导致海力士的市场份额受到冲击，进而影响公司盈利能力和估值。

跨国政策和监管：SK 海力士不是美国本土企业，其业务受全球地缘政治因素的影响较大，尤其是在中美贸易摩擦、全球供应链中断风险、跨国政策变化等方面。

芯片需求不及预期：存储芯片需求规模可能受下游应用端需求影响不及预期，影响存储行业营收及利润。

技术路线变更风险：AI 芯片与系统架构仍在快速演进，多层级存储体系的形态与节奏取决于下游 GPU/ASIC 设计、互联标准及云厂商部署策略。若算力架构、片上缓存或软件调度出现超预期变化，或主流客户调整新型存储技术（如 HBM 扩展形态、HBF、CXL Memory）的导入路径，可能影响相关产品需求节奏及公司前瞻性投入的回报。

免责声明

分析师声明

本人，何翩翩，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。请注意，标*的人员并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，华泰证券股份有限公司和其关联机构统称为“华泰证券”（华泰证券股份有限公司已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格）。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供华泰证券及其客户和其关联机构使用。华泰证券不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于华泰证券认为可靠的、已公开的信息编制，但华泰证券对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰证券不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰证券对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

华泰证券（华泰证券（美国）有限公司除外）不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰证券力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰证券及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰证券不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰证券及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰证券可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰证券的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰证券违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为华泰证券所有。未经华泰证券书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯华泰证券版权。如征得华泰证券同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。华泰证券保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为华泰证券的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师何翩翩本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第 32C 条的规定分发其在华泰证券内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时 100 指数，德国市场基准为 DAX 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15% 以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15% 以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡: 华泰证券(新加坡)有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证, 并且是豁免财务顾问, 经营许可证编号为: 202233398E

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心53楼

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2567-6123

电子邮件: research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东(纽约10017)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

华泰证券(新加坡)有限公司

滨海湾金融中心1号大厦, #08-02, 新加坡 018981

电话: +65 68603600

传真: +65 65091183

https://www.htsc.com.sg

©版权所有2026年华泰证券股份有限公司